

【国信通信·2026年策略会发言】 光通信持续高景气,为AI算力互联铺路

行业研究·行业专题
通信

投资评级：优于大市（维持评级）

证券分析师：袁文翀

021-60375411

yuanwenchong@guosen.com.cn

S0980523110003

AI军备竞赛进入2.0时代，智算中心互联技术发展快速迭代。自2023年，ChatGPT3.5 点燃 “大模型革命”起，AI发展万众瞩目，各大科技公司纷纷投入大模型研发并加大智算中心建设。根据CSP厂商的Capex指引，预计2025年，海外亚马逊、谷歌、微软、Meta四家厂商合计Capex增至3610亿美元，同比增幅超58%；国内字节、腾讯、阿里Capex有望超过3600亿元。本轮AI浪潮前期，英伟达作为AI芯片领军企业，其AI芯片供不应求；随着CSP云厂持续加大智算中心投入，具备更高性价比的自研ASIC算力芯片成为AI军备竞赛新一轮发展的核心，AI芯片集群的互联网技术也随之加速迭代升级。本文主要对智算中心网络架构发展及未来新技术进行探讨。

CSP互联网云厂自研ASIC芯片和算力集群，探索适应自身AI发展之路。（1）Google谷歌自研ASIC芯片TPU早自2015年，目前正在规划其TPU第七代芯片，自TPU V4开始独创OCS全光交换架构，自TPU V6开始使用1.6T光模块传输。（2）AWS亚马逊自研的Trainium芯片规划到第三代，去年底Trainium2集群内互联使用AEC铜缆连接备受瞩目，而明年规划的Trainium3集群架构开始使用铜背板连接。（3）META自研MTIA芯片初出牛犊，但META已深度设计数据中心架构很多年，早期较出名的CLOS架构就出自META，META也专门为英伟达和AMD芯片设计了独有的机柜。（4）博通、Marvell等厂商积极参与支持全球CSP云厂的数据中心建设。（5）国内CSP云厂，腾讯（ETH-X）/阿里（ALS）/字节等，均在根据自身需求设计数据中心架构；立讯等厂商积极参与互联方案设计。

硅光模块是基于硅光子技术的新一代光通信模块，低成本、低功耗、高集成度是其优势。（1）硅光模块以硅光技术为核心，将激光器、调制器、探测器、耦合器、光波导、复用/解复用器件等光子芯片都集成在硅光芯片上，再与DSP/TIA/DRIVER等电芯片一起封装，组成硅光模块。硅基材料的高集成度及兼容CMOS工艺赋予了硅光模块更低成本、更高集成度、更低功耗的特性。（2）硅光模块应用场景主要包括数据中心通信和电信网络通信，与传统光模块场景相似。近两年AIGC变革驱动数据中心互联对光通信提出更高性价比方案，硅光模块受益发展。未来硅光技术在数通领域将逐步演进向光电共封装（CPO/OIO）、光交换（OCS）等领域发展。根据Yole预测，硅光模块2029年市场规模将达到103亿美元，过去5年CAGR达45%；对应硅光模块销量近1800万只。

光通信市场快速增长，CPO/铜背板/Switch(PCIe)/OCS/OIO/DCI等新技术未来可期。ASIC芯片出货量持续加大，我们测算明年全球800G光模块有望达4000万只，1.6T光模块有望超过700万只。2029年，CPO渗透率有望达到50%（Lightcounting预测），OCS市场规模有望超过16亿美元（CignalAI预测），PCIe Switch市场规模有望达50亿美元（ABI预测），DCI市场规模有望达284亿美元（Mordor intelligence预测）。

风险提示：AI发展及投资不及预期；行业竞争加剧；全球地缘政治风险；新技术发展引起产业链变迁。

- [01] AI数据中心互联发展趋势
- [02] 光模块/硅光模块的发展
- [03] 光通信前沿技术发展

各大科技公司发展AI竞争激励，Tokens调用消耗量日益增长

- ◆ 爆发起点：2023 年，ChatGPT3.5 点燃“大模型革命”，海外巨头率先发力。
- ◆ 万模大战：2024 年，ChatGPT4-o1模型能力进入60指数，其他模型能力进入“平台期”。
- ◆ 竞争白日化：2025年，各大科技公司持续迭代大模型，中国DS异军突起，行业竞争白日化。

大模型未来发展有可能再分化：复杂任务解决能力、多模态、解决模型幻觉等，或持续提升算力需求。

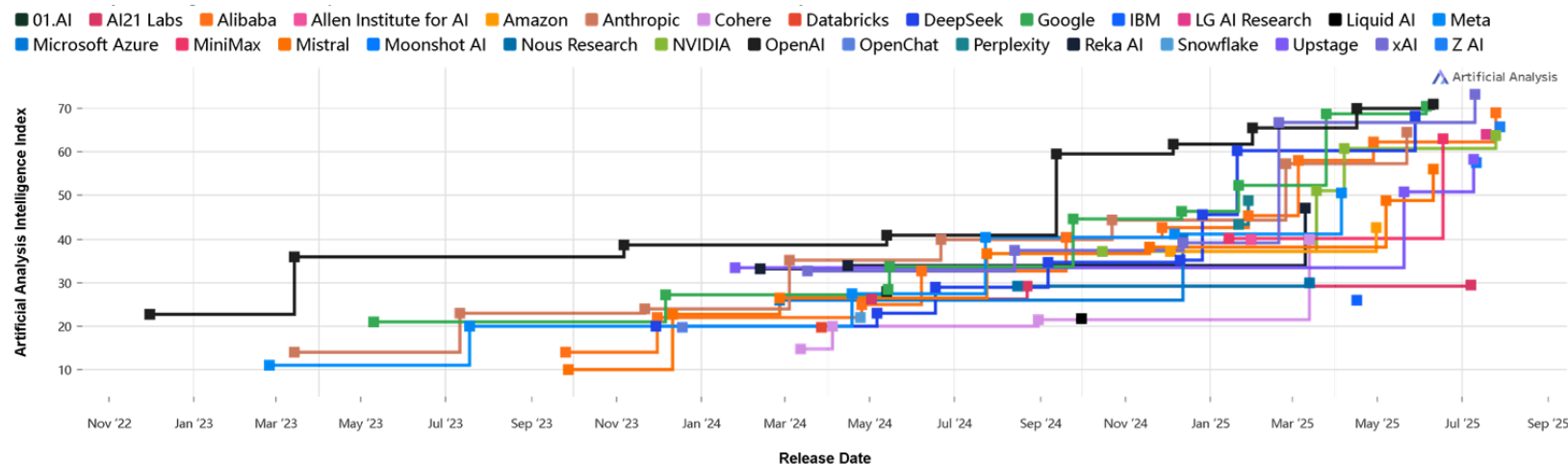
AI推理的token量出现爆发式增长。

（1）AI agent：Token 消耗从“单次交互”转向“任务链条式累积”，token用量也呈现爆发式增长。

（2）多模态模型：图像、视频、音频转换为模型可理解的 Token，会产生海量 Token。

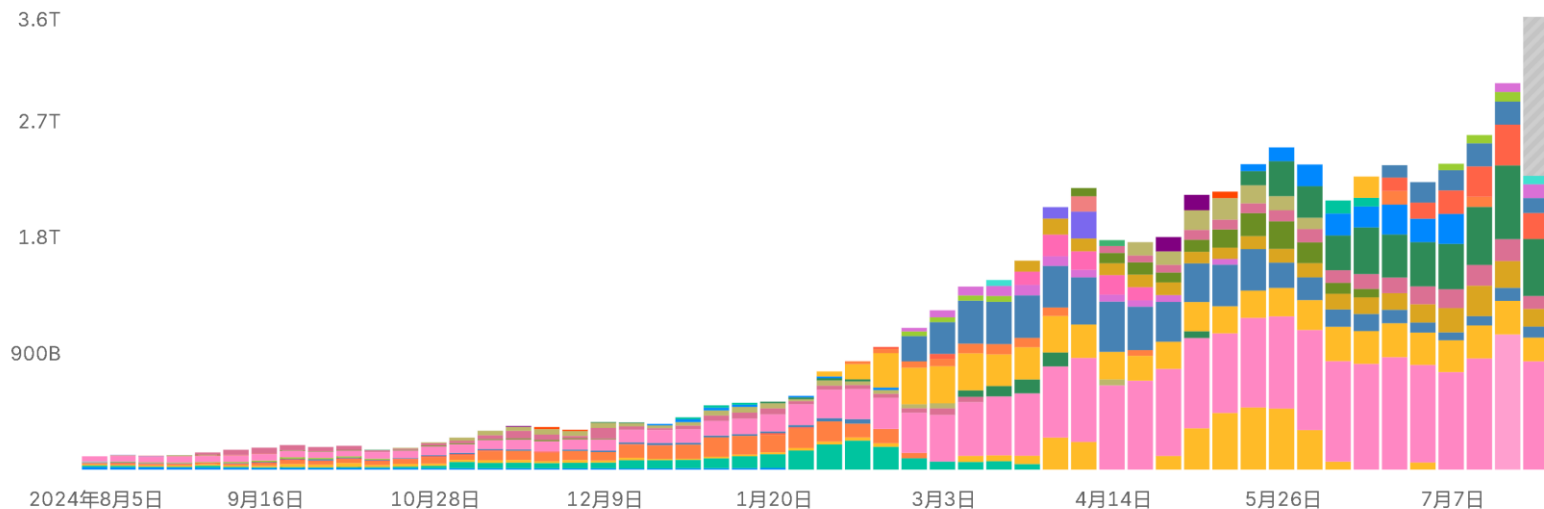
（3）AI的渗透和生态发展：例如，Google的token用量从5月的月均480e增加到7月980e，Gemini app月活超过4.5亿，Google Cloud新增客户量环比+28%。

图：全球主流大语言模型发布时间线



资料来源：artificialanalysis，国信证券经济研究所整理

图：OpenRouter平台各类大模型token消耗量统计



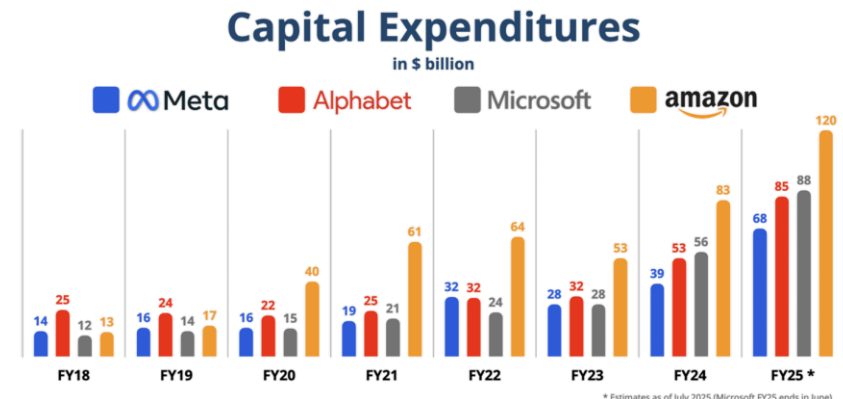
资料来源：OpenRouter，国信证券经济研究所整理

互联网云厂进入AI军备竞赛状态，持续加大AI投入

海外CSP云厂的资本开支持续增加，景气度持续。

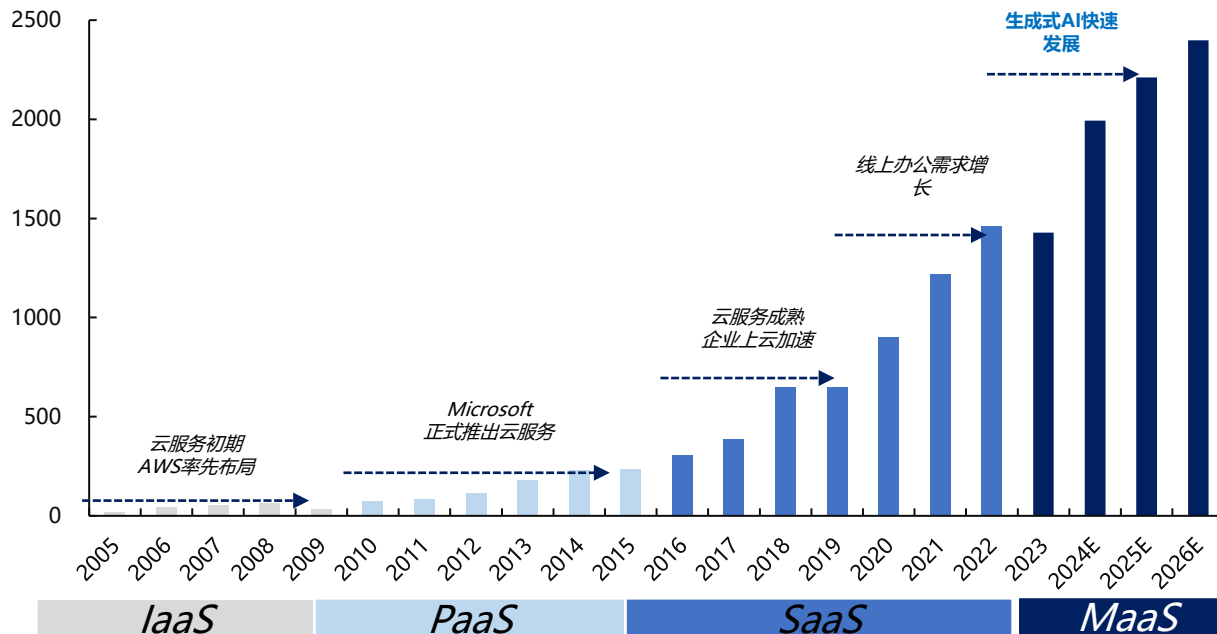
- ◆ Google:2025年全年capex从750亿美元上调至850亿美元。月均Tokens达到980万e，AI Overviews 20+亿的月度用户，Gemini app月活4.5+eGoogle Cloud新增客户量环比+28%。
- ◆ Meta: 25年全年capex上调至660-720亿美元。宣布启动 Prometheus 与 Hyperion 集群项目，重金组建44人超级智能实验室，.Family of Apps 生态月活34.8亿，Meta AI月活超10亿。
- ◆ 微软：FY2025全年资本开支800亿美元，预计FY26Q1资本支出超300亿。过去一年数据中心新增超2吉瓦容量，数据中心数量超400个。
- ◆ AWS: 预计25年全年capex 1000亿美元。Alexa+用户数超过10万。

图：海外头部互联网厂商资本开支预测（亿美元）



资料来源：Appeconomicinsights，国信证券经济研究所整理

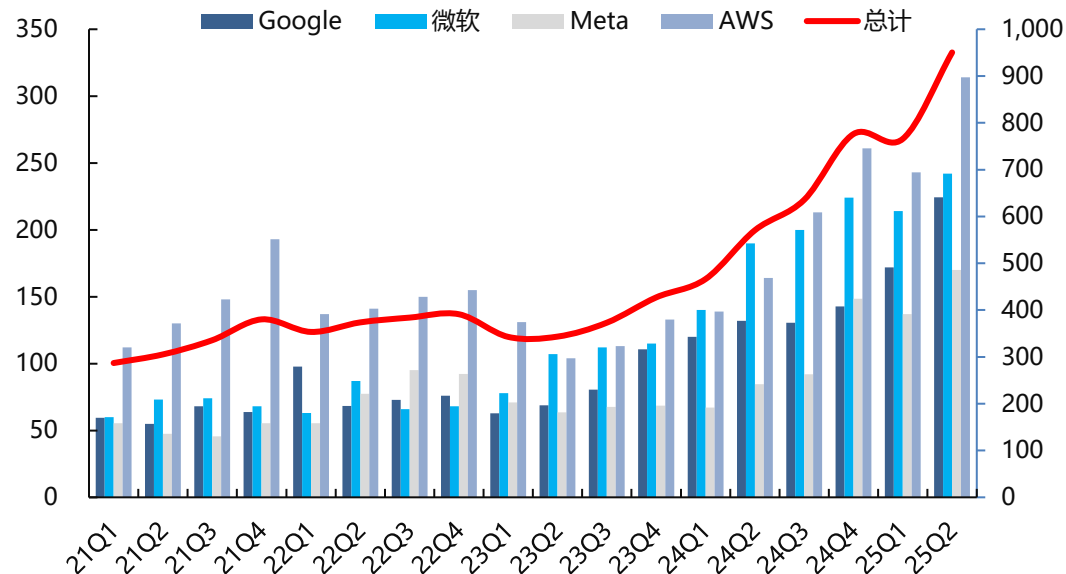
图：AI成为推动海外云厂商资本开支的驱动力（亿美元）



资料来源：甲子光年，国信证券经济研究所整理

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

图：海外头部互联网厂商资本开支（亿美元）

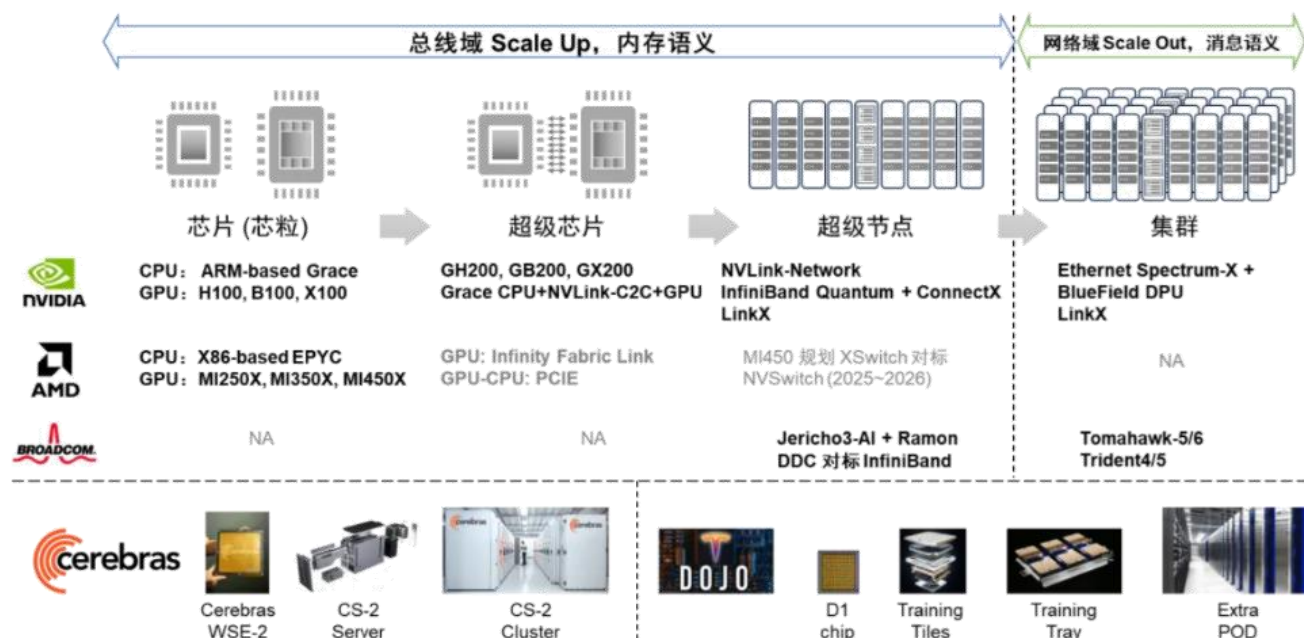


资料来源：各公司公告，国信证券经济研究所整理

这轮AI，英伟达为首拉动了数据中心网络架构快速升级

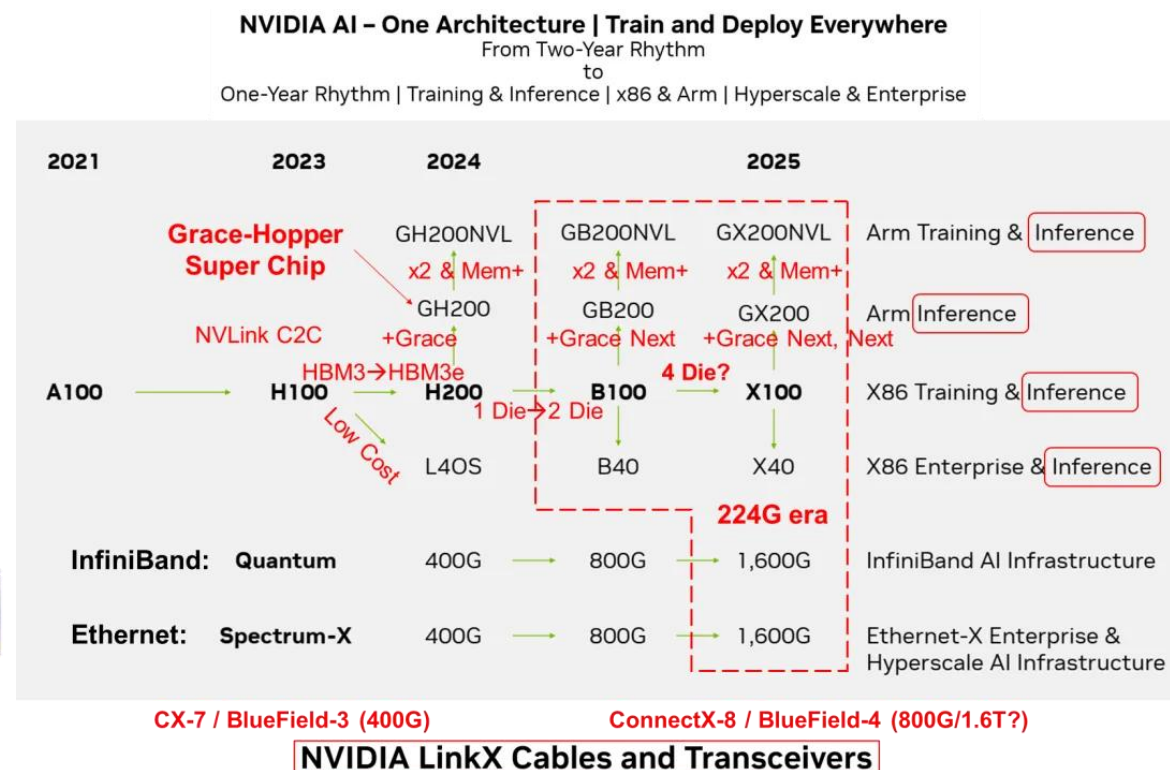
数据中心内网络Scale-up/Scale-out对光模块需求量越来越大。Scale Up扩展算力的C2C互联技术，Scale Out做面向AI集群扩展AI芯片升级拉动互联传输带宽升级速率，光模传输端口速率快速提升。速率在B系列已经升级为1.6Tbps。

图：数据中心Scale-up和Scale-out拉动光模块快速提升



资料来源：英伟达，国信证券经济研究所整理

图：英伟达网络架构演进路径

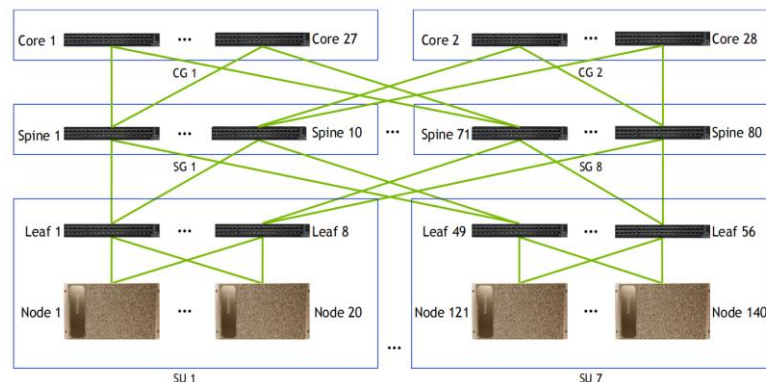


资料来源：英伟达，国信证券经济研究所整理

这轮AI，英伟达为首拉动了数据中心网络架构快速升级

DGX A100 SuperPOD：第一层铜缆，GPU:光模块=1:4；若采用全光网络，GPU:光模块=1:6。

图：140台服务器的A100集群网络架构拓扑

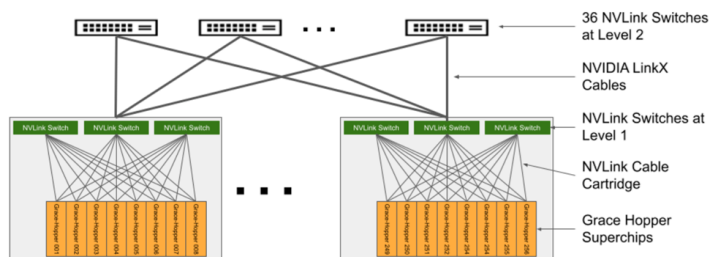


资料来源：英伟达，国信证券经济研究所整理

GB200集群：GH200集群内，GPU:光模块=1:9；GH200互联，3层网，GPU:800G光模块需求=1:2.5

图：英伟达GH200超级计算机网络结构

Fully Connected NVLink across 256 GPUs

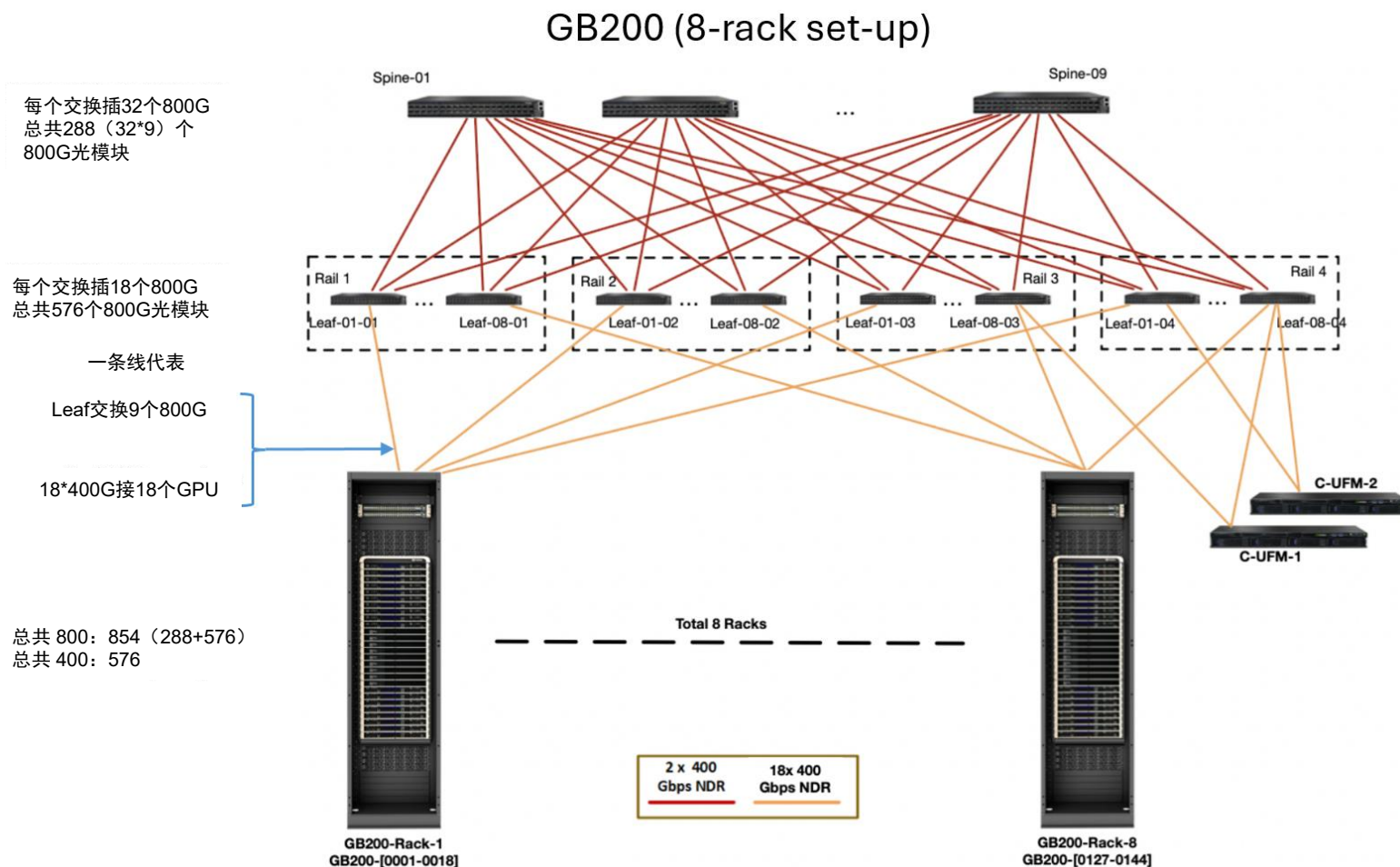


资料来源：英伟达，国信证券经济研究所整理

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

GB200集群(576GPU)：2层架构8Rack，GPU:800G=1:1.5~2.5；GB300集群：GPU:1.6T=1:1.5~2.5
DGX-B300集群(4096GPU)：GPU:800G=1:4~4.5

图：英伟达GH200超级计算机网络结构



资料来源：英伟达，国信证券经济研究所整理

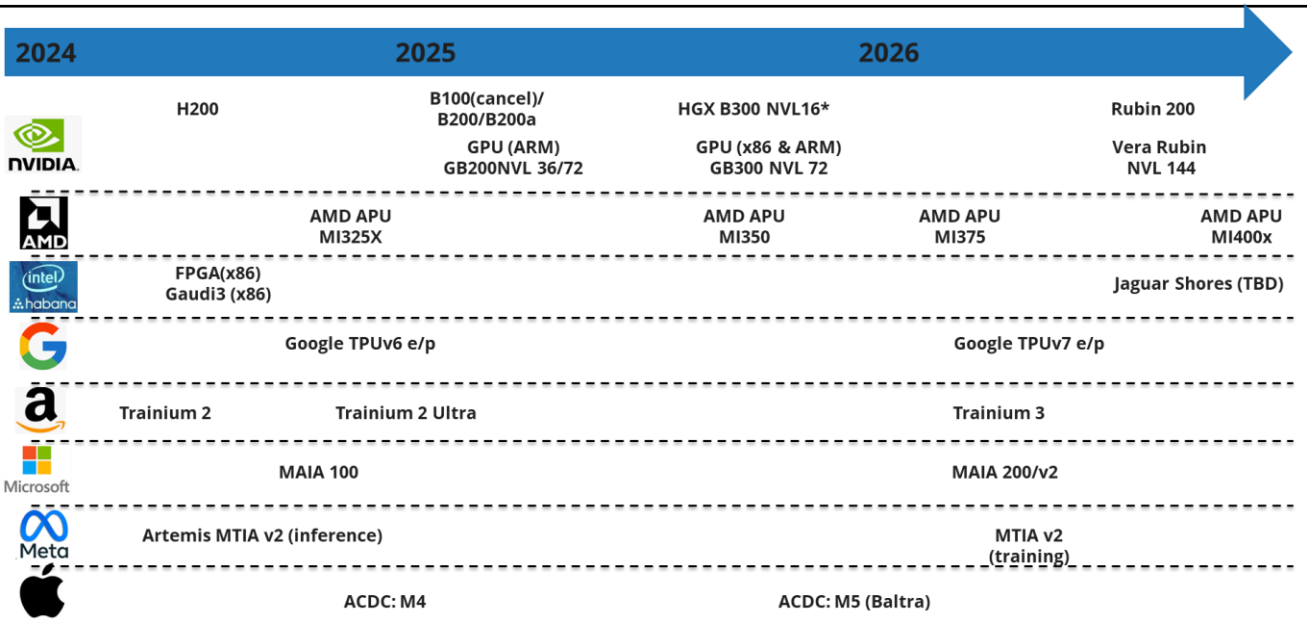
CSP云厂加速推动自研ASIC拉动数通需求，投入景气度已经显现



CSP加速了ASIC研发，每家都有自研ASIC芯片并发展数据中心，数通行业持续受益。AWS目前以与Marvell协同设计Trainiumv2为主力，其主要支持生成式 AI与大型语言模型训练应用，AWS也和Alchip合作Trainium v3开发。Google已于2024年底推出TPU v6 Trillium，主打能效比和针对AI大型模型的最佳化，官方称相比上一代训练能力提升4X，推理吞吐量提升3X。Meta已部署首款自研AI加速器MTIA后，正与Broadcom共同开发下一代 MTIA v2。

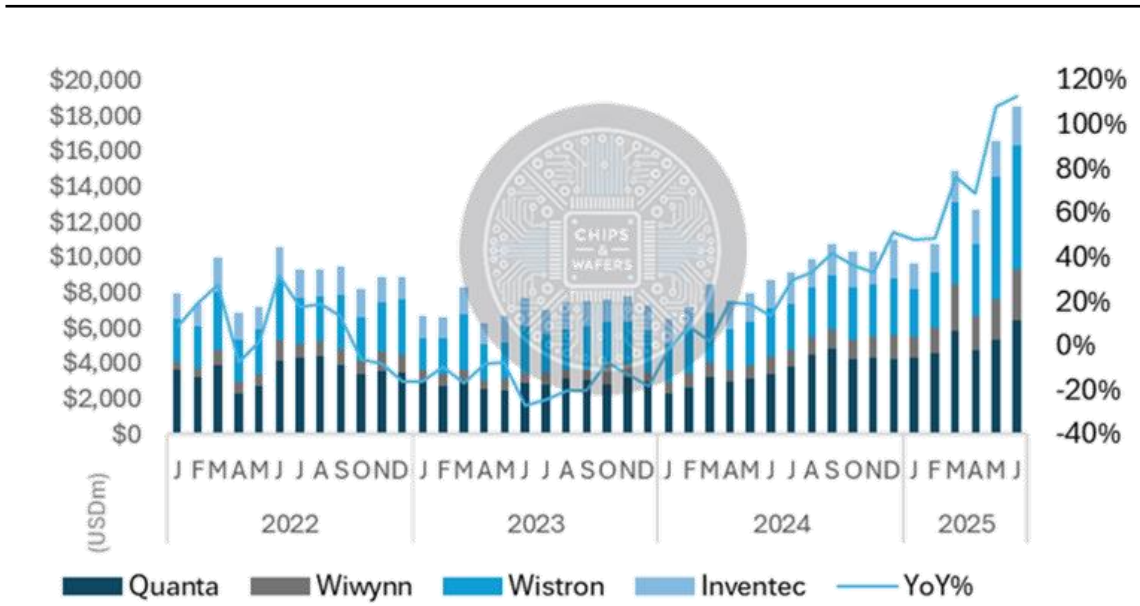
台企AI ODM服务器工厂主要为META/MSFT/AWS/GOOGLE/NV等代工服务器，这个季度营收数据景气度极强反应了CSP投入AI的景气度。台企AI ODM厂商Q2势头良好，多家ODM厂商6月营收同环比增长。六家ODM厂商2025年6月营收合计为5823亿新台币，同比增长88%，环比增长5%。

图：CSP厂商ASIC路标



资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理

图：各大台企AI ODM产生月度营收

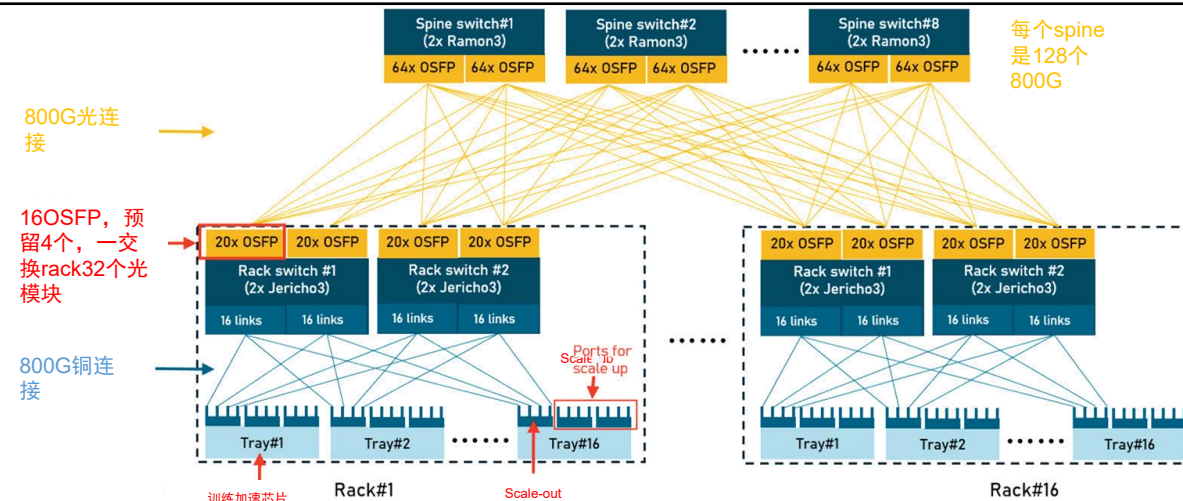


资料来源：chips&wafers，国信证券经济研究所整理

CSP云厂拉动数通业务，对应光模块景气度快速提升

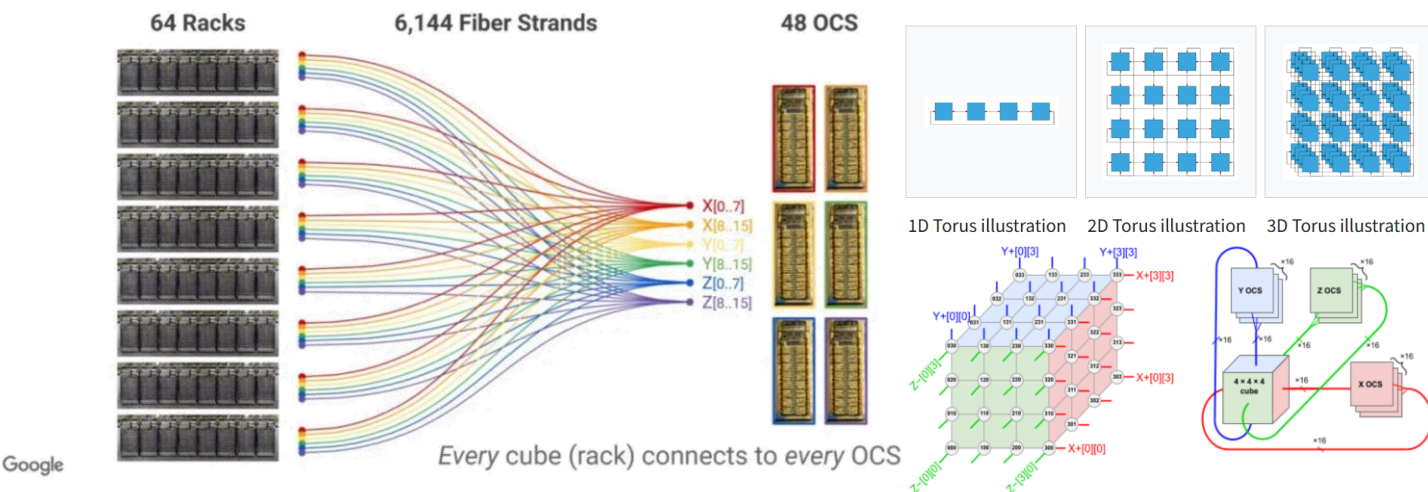
- ◆ META适配博通芯片部署DSF方案（256颗MTIA）：两层网络，MTIA:800G光模块=1:8。如果三层就是1:12。
- ◆ Google 3D-Torus集群（4096颗TPU）：对应TPU5:800G光模块=1:1.5，对应TPU7:1.6T光模块=1:1.5。
- ◆ AWS Tran2集群方案（256颗Trainium）：tran2：400G光模块=1:2；未来Trainium3预计 tran3：800G光模=1:2。

图：META Disaggregated Scheduled Fabric (DSF) 方案



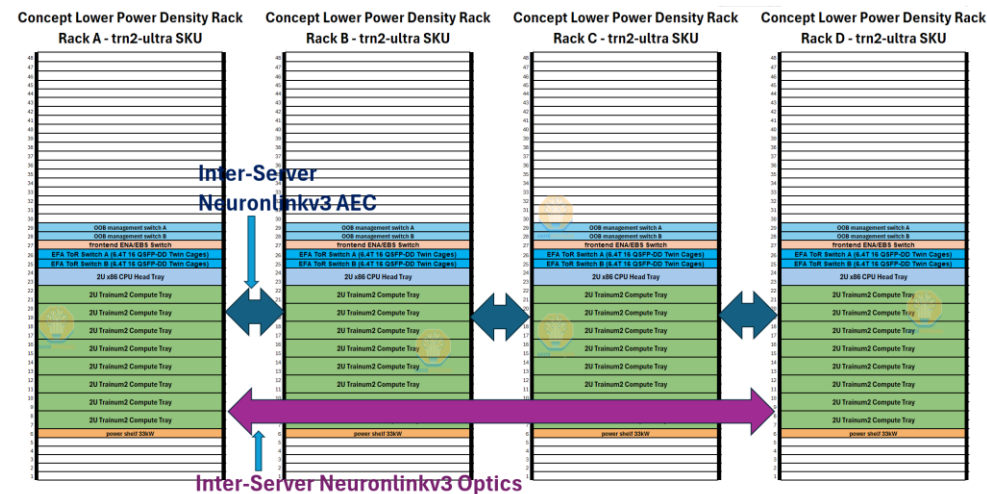
资料来源：Substack，国信证券经济研究所整理

图：google OCS 网络方案



资料来源：Google，国信证券经济研究所整理

图：AWS Trn2-Ultra 方案



资料来源：Semianalysi，国信证券经济研究所整理

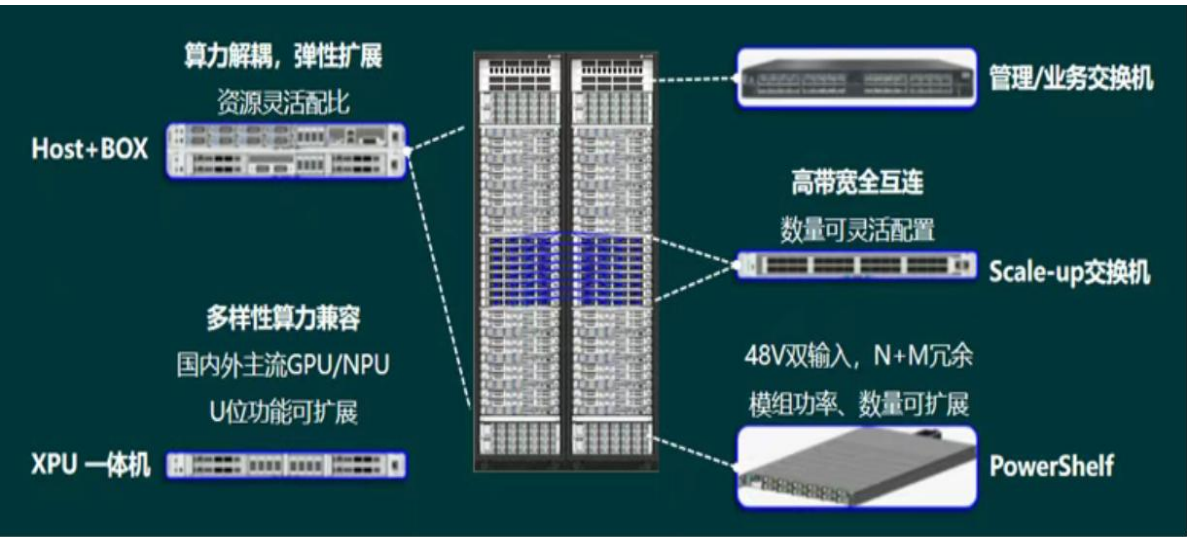
国内智算中心互联解决方案“层出不穷”

图：腾讯ETH-X架构



资料来源：ODCC，国信证券经济研究所整理

图：字节的“大禹”AI液冷整机柜基础环境解决方案



资料来源：字节，国信证券经济研究所整理

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

图：阿里的ALS项目设计机柜



资料来源：OCP，国信证券经济研究所整理

图：立讯的AI整机柜基础环境解决方案

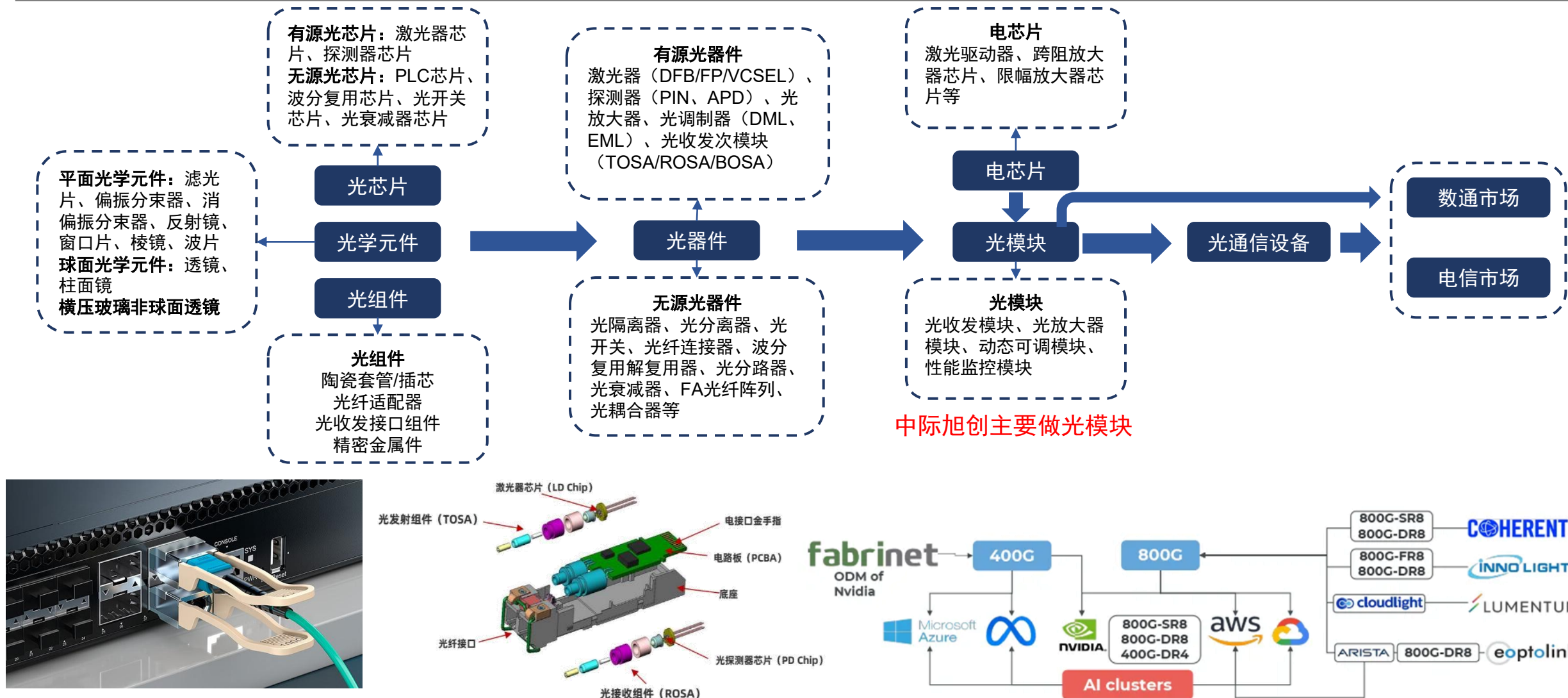


资料来源：ODCC，国信证券经济研究所整理

- [01] AI数据中心互联发展趋势
- [02] 光模块/硅光模块的发展
- [03] 光通信前沿技术发展

图解光模块/光器件/光芯片

图：图解光模块



资料来源：各公司公告，国信证券经济研究所整理

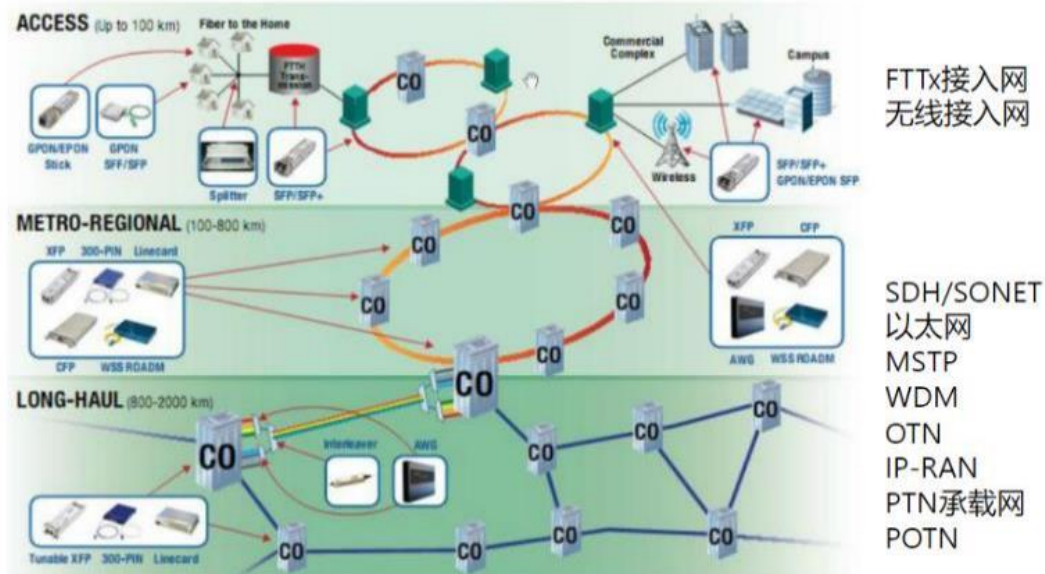
光模块主要应用在数据中心通信和电信网络通信

应用趋势：随着移动互联网和云计算的发展，数据中心的计算能力和数据交换能力呈指数级增长，光通信的应用主体从运营商网络转向数据中心。硅光模块应用场景与光通信应用场景基本相同。Lightcounting 预测，硅光模块在光模块中的整体份额将从2023年的34%提升至2029年的52%。

电信网络的光通信应用：1980年代光纤诞生以来，光通信应用从骨干网到城域网、接入网、基站。目前国内传输网络基本完成光纤化，但数据在进出网络时仍需要进行光电转换；未来向全光网演进。硅光模块在骨干网、城域网等长距离传输场景中发挥重要作用。

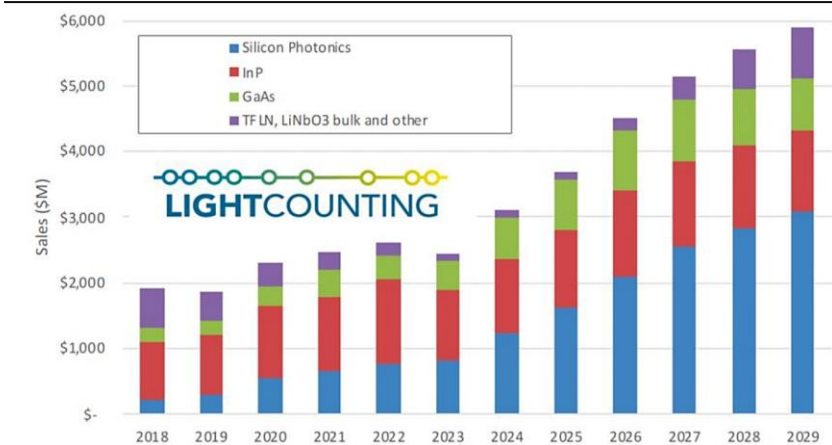
数据中心的光通信应用：1990年代开始，光通信应用从中短距离的园区、企业网络延伸到大型数据中心的系统机架间、板卡间、模块间、芯片间应用。近两年AIGC革命拉动新一轮数据中心网络发展，对光模块带宽及速率提出更高要求。硅光模块凭借高集成度、低功耗、低成本等技术优势，已成为数据中心通信领域的核心解决方案，主要应用于数据中心内部服务器间、机柜间及数据中心互联的短距传输场景。

图：光模块在电信网络的应用



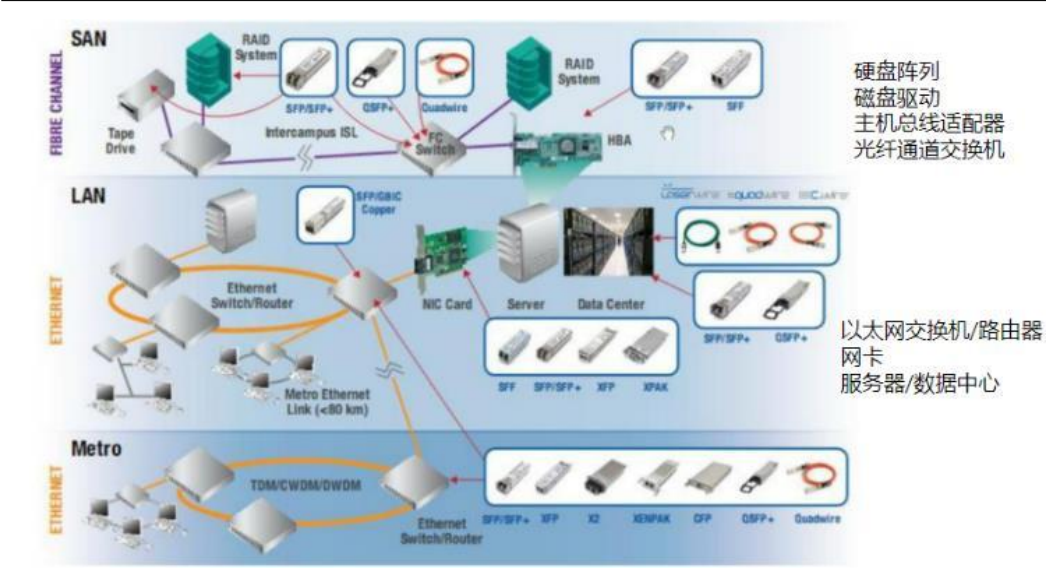
资料来源：光迅科技官网，国信证券经济研究所整理

图：Lightcounting对光模块市场预测



资料来源：Lightcounting，国信证券经济研究所整理

图：光模块在数据中心的应用



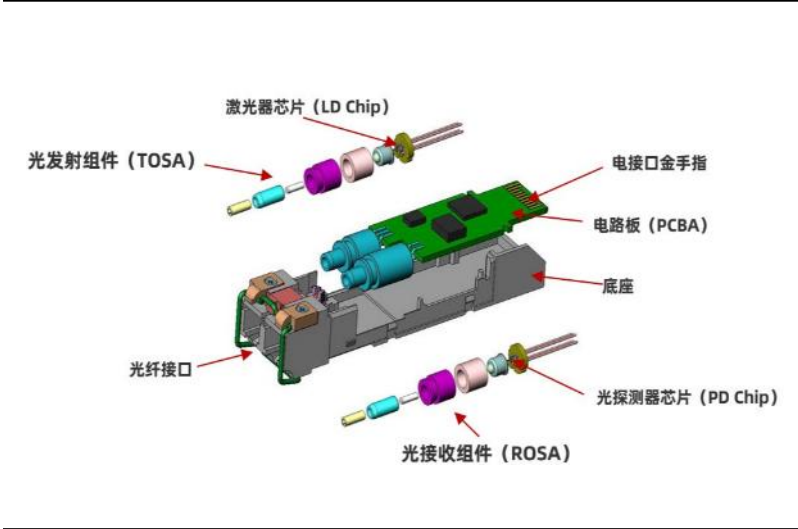
资料来源：光迅科技官网，国信证券经济研究所整理

光模块是各类光器件的集成品

光模块主要由光学器件和辅料（外壳、插针、PCB与控制芯片）构成。光学器件（包括光芯片和光学元件组件）约占光模块成本70%以上，辅料（外壳、插针、PCB与电路芯片等）占光模块总成本近30%。

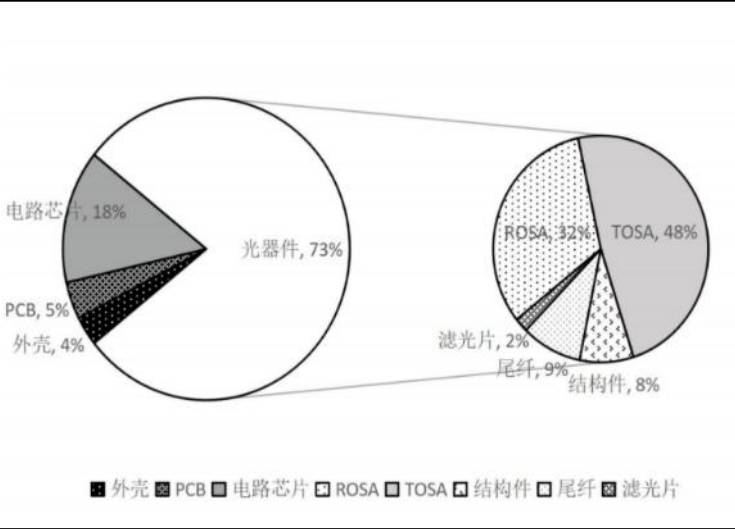
光发射组件TOSA一般包含激光二极管、背光监测二极管、耦合部件、TEC以及热敏电阻等元件。一定速率的电信号经驱动芯片处理后驱动激光器（LD）发射出相应速率的调制光信号，通过光功率自动控制电路，输出功率稳定的光信号。光接收组件ROSA一般包含光电探测器、跨阻放大器、耦合部件等元件。一定速率的光信号输入模块后由光探测器转（PD/APD）换为电信号，经前置放大器（TIA）放到后输出相应速率的电信号。

图：光模块结构示意图（SFP+封装）



资料来源：讯石光通讯，国信证券经济研究所整理

图：光模块成本构成

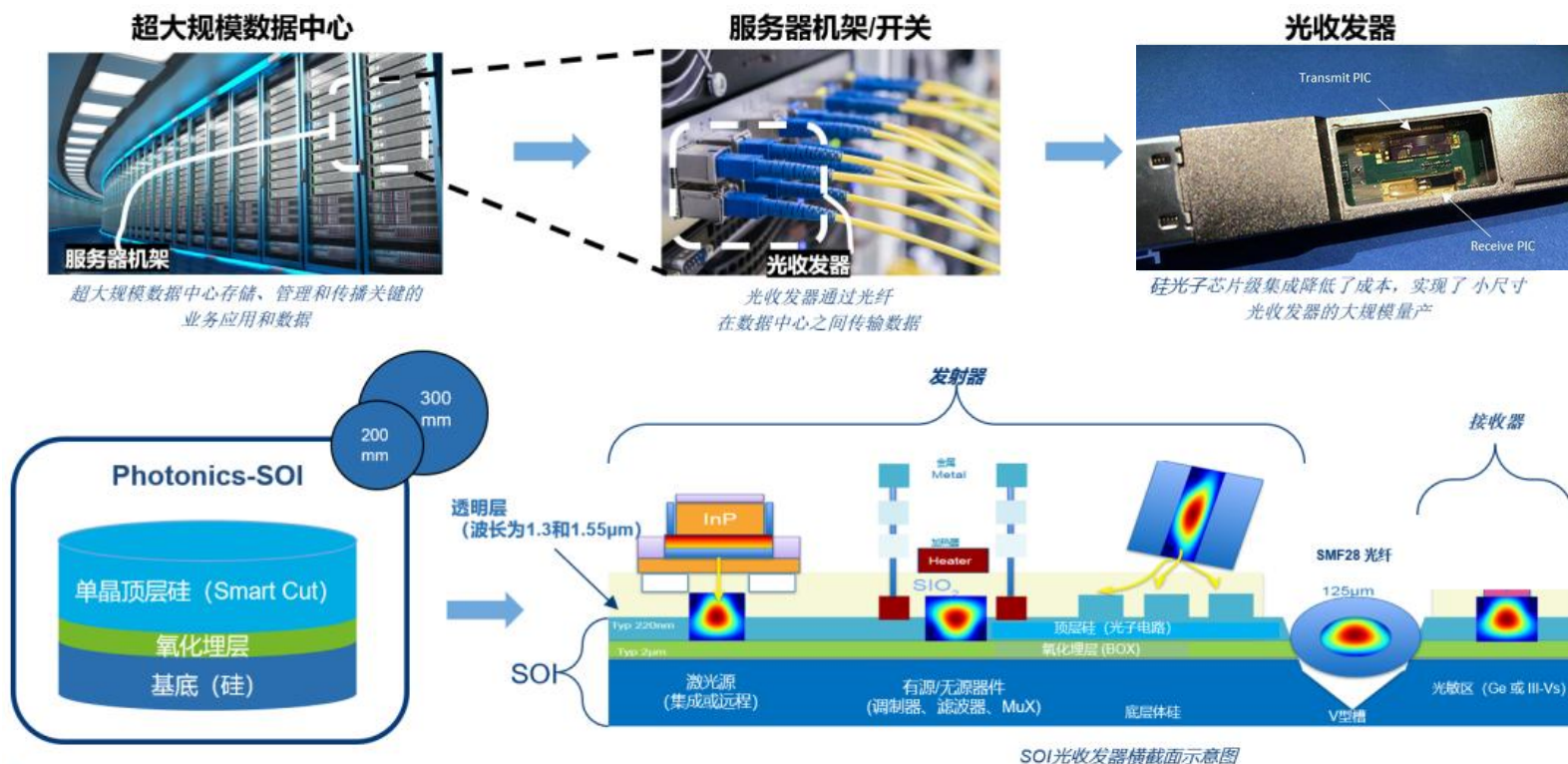


资料来源：头豹研究院，国信证券经济研究所整理

硅光模块：下一代高集成光传输模块（从分立器件向硅光技术发展）

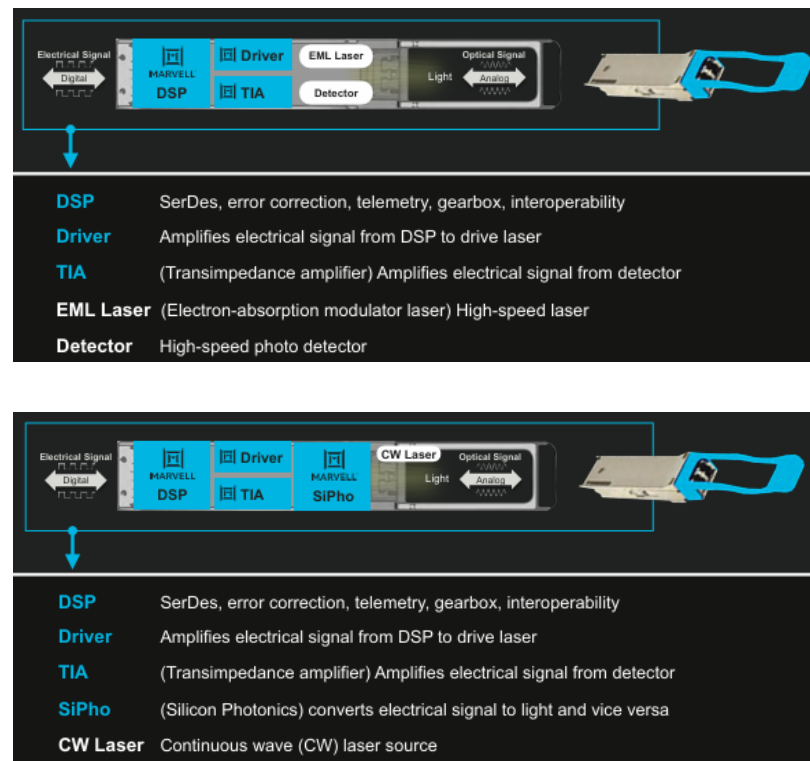
硅光模块是基于硅光子技术的新一代光通信器件，其应用场景跟传统光模块类似，高集成度及兼容CMOS工艺成为其核心优势。硅光模块以硅光技术为核心，将激光器、调制器、探测器等光/电芯片都集成在硅光芯片上，再与DSP/TIA/DRIVER等电芯片组成硅光模块；传统光模块中各器件分立，需要连接与封装。硅光技术以其材料特性以及CMOS工艺的先天优势，能够很好的满足数据中心对更低成本、更高集成、更低功耗、更高互联密度等要求，重要性将愈加凸显。Photonics-SOI（Photonics Silicon-On-Insulator）绝缘体上硅材料平台可以让标准CMOS晶圆厂实现了高速光发射器和接收器芯片的大批量生产晶圆，为数据中心内链路提供了高数据速率和高性价比的收发器解决方案。

图：硅光模块应用及产品工艺概览



资料来源：CIOE 2021、Soitec官网，国信证券经济研究所整理

图：传统光模块（上图）对比硅光模块（下图）结构



资料来源：Marvell官网，国信证券经济研究所整理

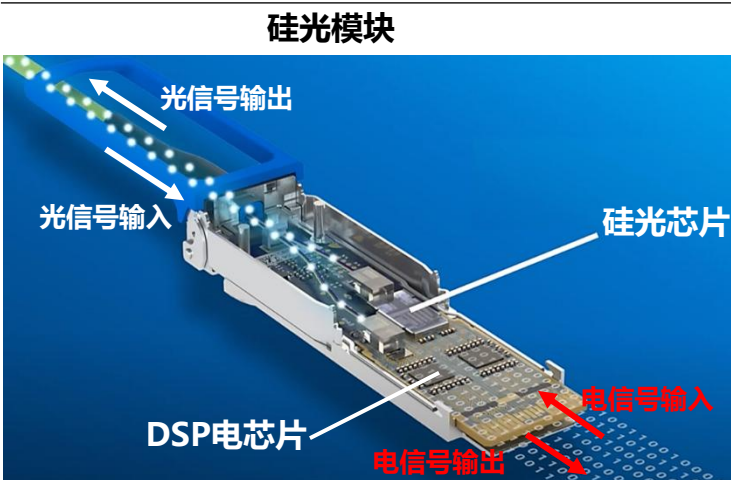
硅光模块以硅光芯片为核心，与电芯片一起封装组成模块

硅光模块：将光源（部分异质集成在硅光芯片上）、硅光芯片，DSP、TIA、CDR、驱动器等电芯片集成到一个PCB 板上并通过金属外壳封装。

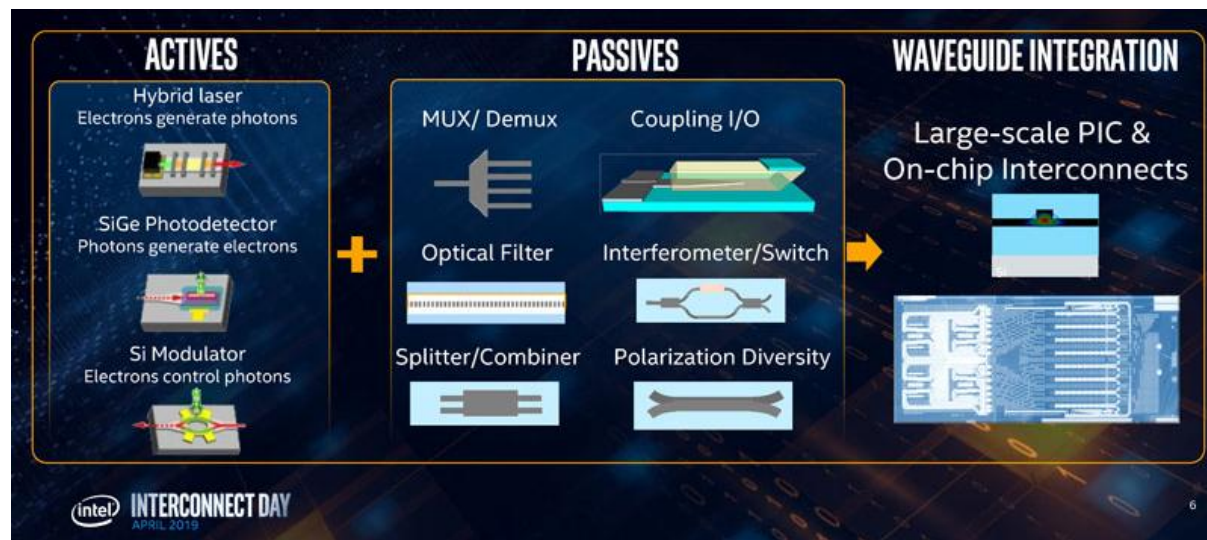
硅光芯片：将调制器阵列、探测器阵列、耦合器、复用/解复用器件、光波导等细分光芯片集成在单个硅基芯片上。

- 有源光芯片包括激光器、调制器、探测器等。激光器是将电信号转化为光信号的关键器件，采用III-V族化合物例如InP；调制器将输入的电信号通过物理效应转换为光信号，精确调控光波的强度、相位或频率等参数，以实现信息在光纤中的高效传输；探测器通过光电效应将接收到的光信号转换为电流信号。
- 无源光芯片包括光波导、耦合器、复用/解复用器件等，分别用于光路由、光信号与硅光芯片的耦合以及波分复用/解复用。

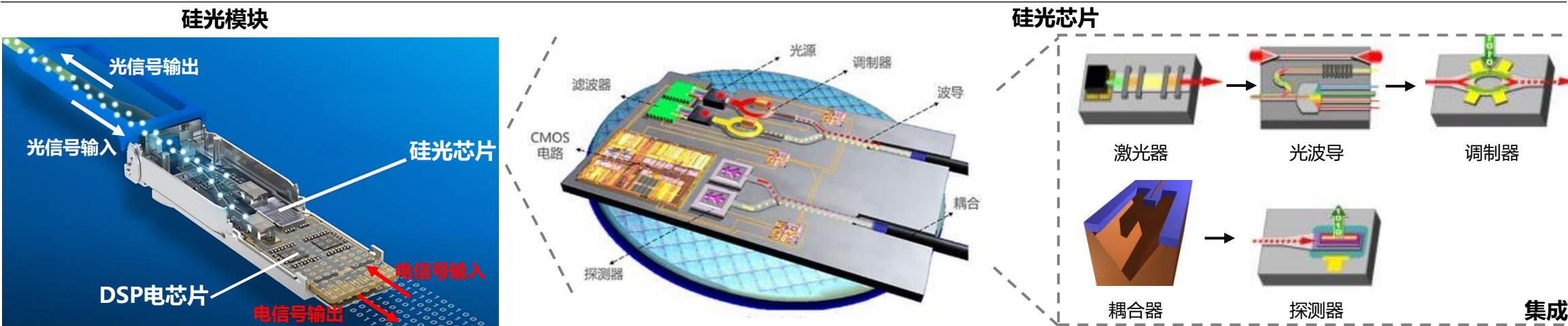
图：硅光模块、芯片及器件结构



图：硅光芯片组成

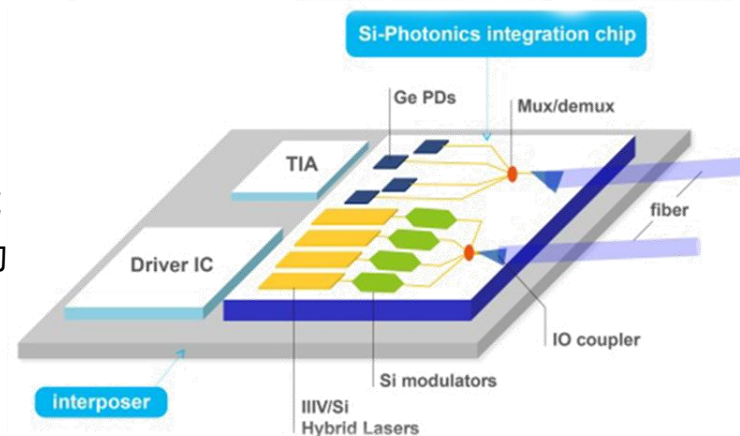


资料来源：intel官网，国信证券经济研究所整理



硅光模块相比传统光模块拥有高集成度、低成本、低功耗优势

图：硅光芯片图示



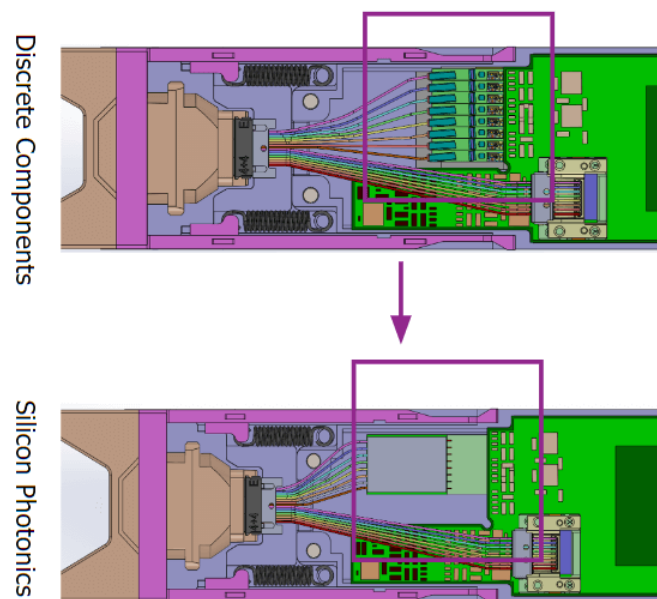
相较传统分立光模块，硅光模块具有高集成度、低成本、低功耗等优势。

高集成度：基于硅基CMOS工艺，将激光器、调制器、波导、光电探测器等光电器件单片集成于单一硅芯片，组件数量大幅减少，体积缩小约30%。

低成本：（1）相较于III-IV族材料，硅在自然界中丰度优势显著，成本远低于III-IV族材料；（2）通过集成化设计减少封装工序，组件与人工成本下降；（3）外置激光器方案具有成本优势。整体硅光模块相比传统光模块成本减少约20%。

低功耗：（1）高密度集成减少了分立器件之间连接的损耗；（2）由于不需要TEC来管理温度和性能，功耗降低了近40%。

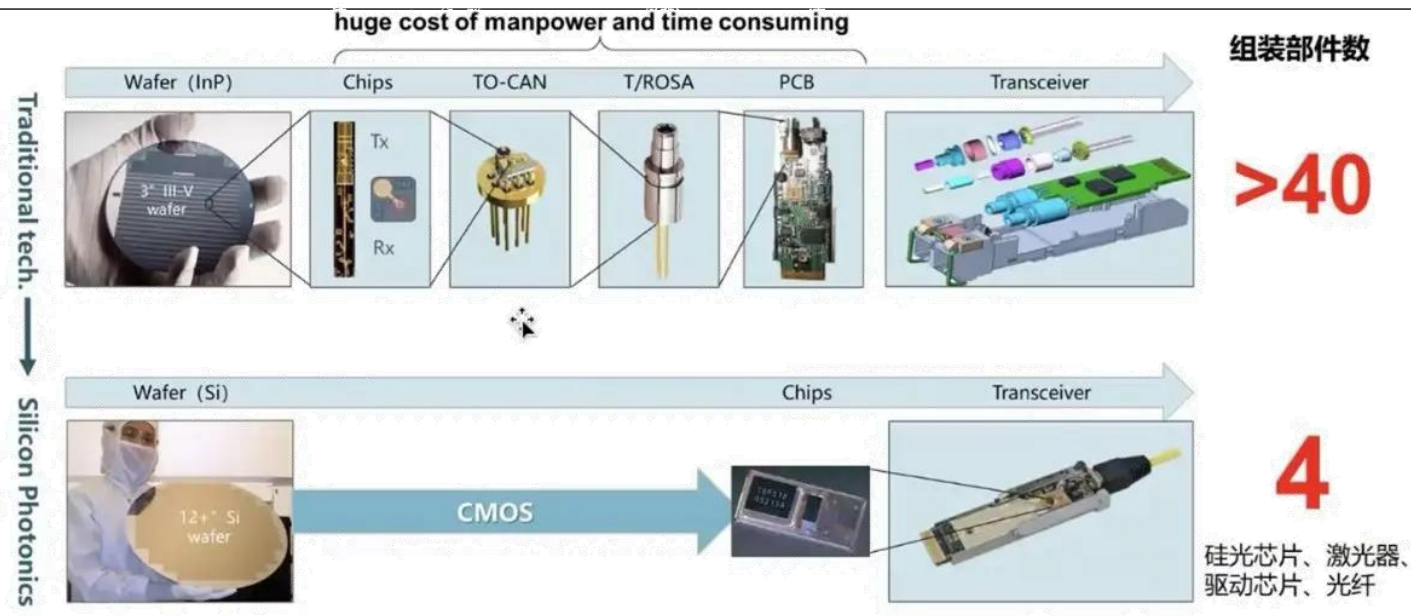
图：传统光模块与硅光模块结构对比



资料来源：ITRI官网，国信证券经济研究所整理

图：传统光模块与硅光模块的器件数对比

资料来源：ITRI官网，国信证券经济研究所整理



资料来源：CSDN，国信证券经济研究所整理

发展趋势：高速传输、异质集成及新材料、封装工艺、新应用场景

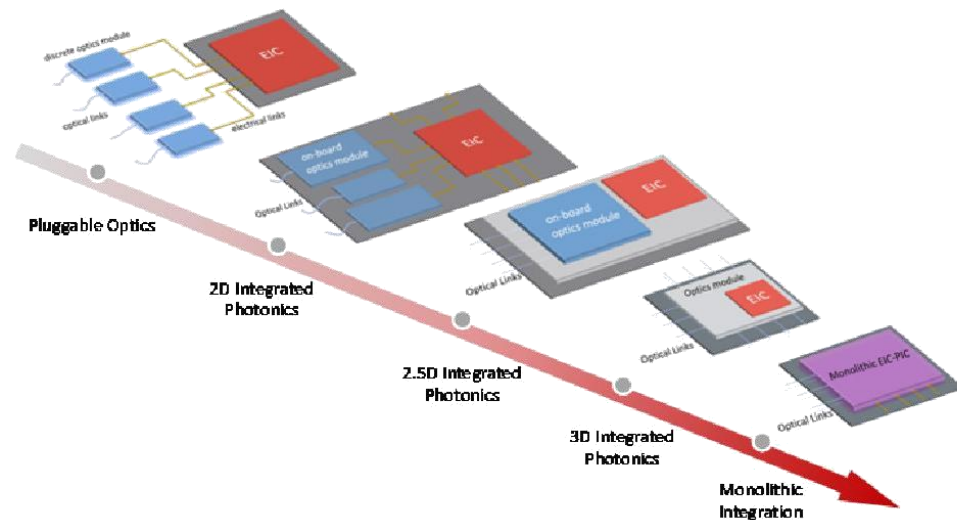
趋势一：速率升级，从800G向1.6T/3.2T迈进。目前400G硅光模块技术成熟，800G产品实现批量出货，1.6T产品进入量产阶段，支撑AI算力网络与超大规模数据中心的带宽需求，采用PAM4调制技术单通道速率突破200Gbps，实现光链路线性度与稳定性的显著提升。未来硅光模块速率将进一步向3.2T发展，DP-QPSK 等相干调制渗透率提升。

趋势二：薄膜铌酸锂等新型材料实现异质集成。目前硅光模块激光器主要采取外置CW光源方案，仅intel实现片上异质集成的商业化，未来硅光芯片将向更高集成度发展，在硅基芯片上异质集成InP激光器可能成为主流方案；薄膜铌酸锂在高速调制中表现优异，与硅光异质集成可弥补硅基调制器的带宽瓶颈，未来可能在商业化硅光芯片中应用；硅基氮化硅混合集成的应用扩展、石墨烯等二维材料在硅光芯片的应用正在被研究。

趋势三：工艺创新实现集成化与先进共封装。硅光芯片基于成熟的CMOS工艺，12英寸硅光晶圆生产线将逐步普及，推动成本下降；未来异质集成技术将更加成熟，实现激光器、调制器、探测器与电子电路的单片集成；硅光技术支持实现更高集成度实现光电共封装，深度融入交换机侧的CPO（共封装光学）架构，缩短电互连距离，降低功耗与延迟，支持3.2T及以上带宽演进，在C2C（芯片到芯片）短距互联中，OIO（光输入输出）技术成为焦点，依托硅光集成实现低功耗、高带宽通信。

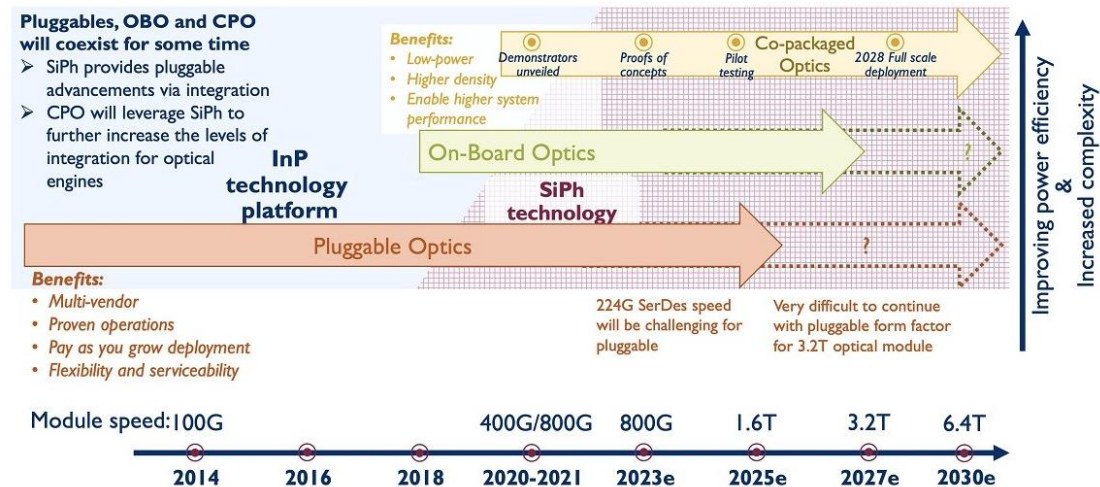
趋势四：光计算、激光雷达、医疗健康等新应用场景。数通领域硅光模块向内部互联延伸，通过高集成、低成本特性，为相干技术下沉提供了物理载体；电信领域硅光模块在5G通信领域可用于前传、中传和回传网络，提供高带宽、低延迟的连接解决方案，未来渗透率将进一步提高；硅基光电子优势明显，除了在光通信领域的作用外，在其他商业领域如光计算、激光雷达、消费电子和医疗健康等领域的价值也逐渐显现。

图：硅光技术集成发展趋势



资料来源：欧祥鹏 等《2.5D/3D硅基光电子集成技术及应用》光通信研究, 2023, 49: 1, 国信证券经济研究所整理

图：硅光技术在数据中心领域的发展趋势



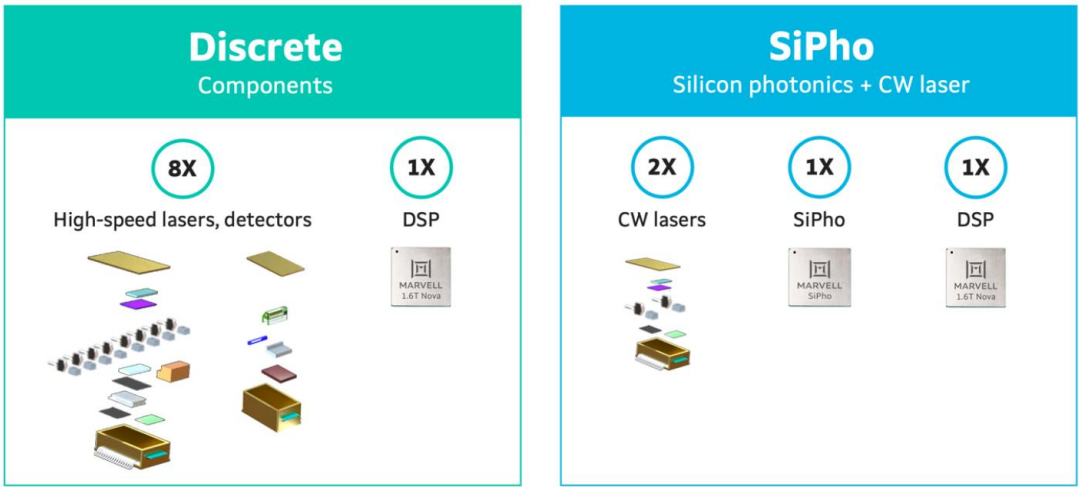
资料来源：Yole，国信证券经济研究所整理

硅光模块相比传统光模块成本降低约20%，功耗降低近40%

硅光模块通过高集成度的硅光芯片和CW光源方案实现了显著的成本优势。以800G光模块为例（1）相较于传统单模光模块，硅光模块将传统分立式光器件（TOSA/ROSA）替换为单片集成的硅光芯片。（2）CW光源以1供多路方式替代8颗100G EML激光器。（3）硅光芯片的高集成特性还减少了PCB/结构件的复杂度，相关PCB/结构件用量减少。

更低的功耗：SiPh解决方案中光学和电子元件的高集成度可节省近40%的功耗。
一方面硅光模块节省了传统光模块使用的TEC（温控）器件，以800G光模块为例约节省2W功耗；另外一方面CW光源相比EML激光器从数量和个体功耗上都大幅降低。

图：1.6T传统光模块与硅光模块器件对比



资料来源：MARWELL官网，国信证券经济研究所整理

表：800G单模光模块与硅光模块成本对比

800G 单模光模块			800G 硅光模块		
器件/芯片	单价(美元)	价值(美元)	器件/芯片	单价(美元)	价值(美元)
DSP*1	90	90	DSP*1	90	90
100G EML*8	11	88	CW(100mW)*2	15	30
Driver*2+TIA*2	8	32	Driver*2+TIA*2	8	32
光器件（TOSA/ROSA）	-	60	硅光芯片	-	50
PCB/结构件/壳等其他	-	55	PCB/结构件/壳等其他	-	50
原材料成本总和	-	325	原材料成本总和	-	252
人工及加工费	-	85	人工及加工费	-	75
总成本	-	410	总成本	-	327
总价（35%毛利率）	-	631	总价（35%毛利率）	-	503

资料来源：飞速网，Finisar官网，MSA官网，亿源通官网，国信证券经济研究所整理

硅光模块产业链：英特尔为全球龙头，我国已形成全产业链布局

全球硅光产业链包括英特尔、思科、Marvell、博通、英伟达和IBM等主要的垂直整合企业，其中在数据通信领域，英特尔在出货量和收入方面属于市场头部；以及Ayar Labs、OpenLight、Lightmatter和Lightelligence等初创公司/设计公司。UCSB、哥伦比亚大学、斯坦福工程学院和麻省理工学院等研究机构，以及GlobalFoundries、Tower Semiconductor、imec和TSMC等代工厂，还包括应用材料、阿斯麦和爱思强等设备供应商。

我国硅光模块产业链已形成从芯片设计、器件供应到模块制造的全链条布局，光模块企业包括中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、亨通光电、博创科技、德科立等均在布局硅光技术。

图：硅光模块产业链



资料来源：Yole，国信证券经济研究所整理

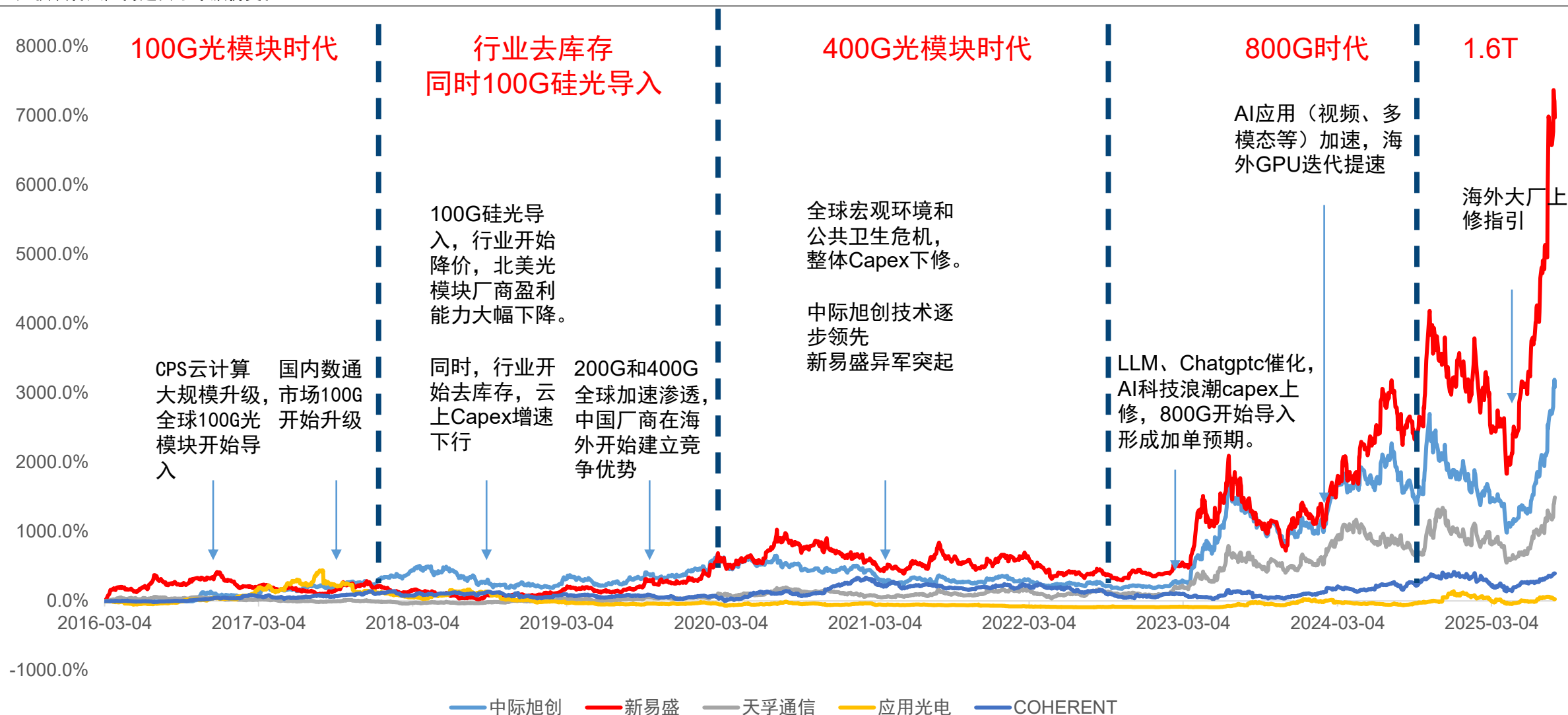
图：中国硅光产业链布局



资料来源：Yole，国信证券经济研究所整理

光模块行业变革：每轮周期都是技术迭代和需求爆发的共振

图：光模块各大厂商过去十年股价变化



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

光模块行业变革：技术迭代致格局变化加速，东升西落



光模块诚信啊东升西落。2024年，全球光模块厂TOP 10，中国占据7个席位。从动因看，每一轮技术变革都是格局洗牌的机会。国内光模块厂商依托劳动力成本、市场规模以及电信设备商扶持等优势。部分厂商没有前置技术储备或产品质量不稳定，导致份额逐步丢失。

光模块技术路线演变进，呈现非线性的加速趋势（2年一迭代）。100G光模块2016年开始起量，2022年逐渐接近高峰。400G DR4从2018年开始起量，于2025年达到高峰期；200G FR4从2020年开始起量，于2023年达到高峰期；2022年是800G开始商用的元年；2025年1.6T开始导入。

表：全球光模块厂商格局的排序

排名	2010	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Finisar	Finisar	Finisar	II-VI/Finisar	华为海思	II-VI 及旭创	旭创及高意	旭创	旭创
2	Opnext	海信	旭创	Lumentum	II-VI（Finisar）			高意 Coherent/Finisar	高意 Coherent/Finisar
3	住友	光迅（WTD）	海信	FOIT	旭创	华为海思	思科（Acacia）	华为海思	新易盛
4	Avago	Acacia	光迅（WTD）	光迅（WTD）	海信	思科（Acacia）	华为海思	思科（Acacia）	华为海思
5	索尔思	FOIT（原Avago）	FOIT（原Avago）	旭创	Cisco（Acacia）	海信	光迅（WTD）	光迅（WTD）	思科（Acacia）
6	富士通	Oclaro	Lumentum(+Oclaro)	住友	Broadcom（Avago/FOIT）	光迅（WTD）	海信	海信	光迅（WTD）
7	JDSU	旭创	Acacia	Acacia	Intel	博通（Avago）	新易盛	新易盛	海信
8	Emocore	住友	Intel	海信	光迅（WTD）	正源	正源	正源	Marvell
9	WTD	Lumentum	AOI	新飞通	正源	新易盛	Intel	索尔思	正源
10	新飞通	索尔思	住友	华工正源	新易盛	Molex	索尔思	Marvell	索尔思

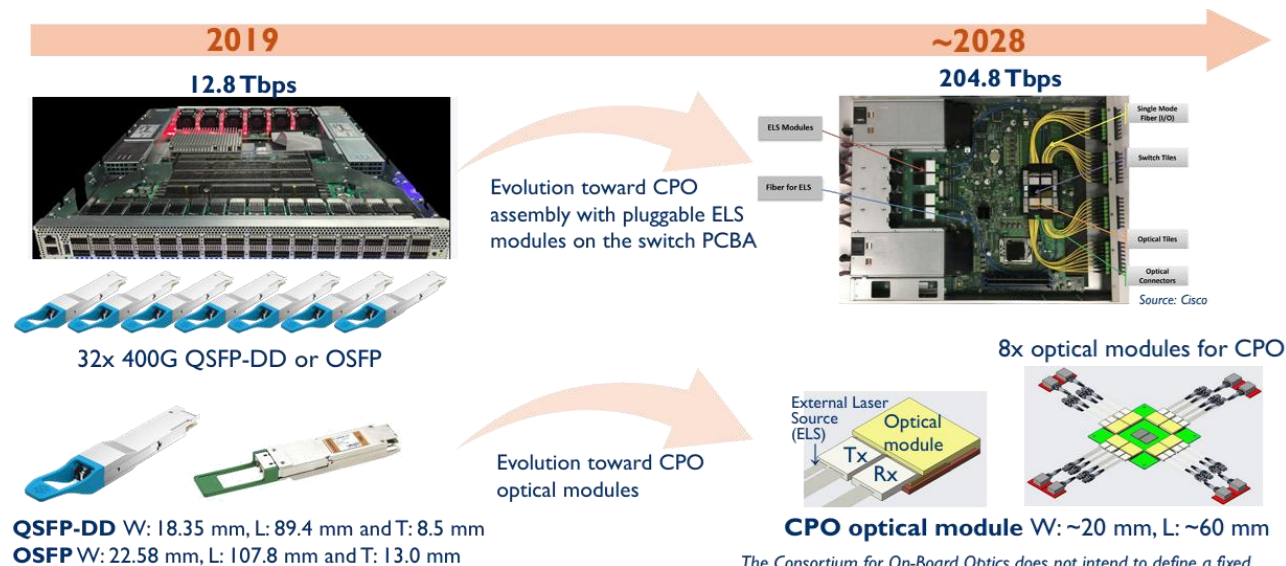
	10G（2010）	40G（2015）	100G（2018）	400G（2021）	800G（2023）
格局变化	北美厂商为主	北美厂商为主；国产厂商份额有所提升	北美传统光模块厂商份额下滑，Intel凭借硅光方案取得一席之地；国内光模块企业崛起，中际旭创脱颖而出，份额快速提升	国产份额进一步提升，新易盛在博通支持下突破海外	旭创逐步成为市场第一
技术路径		并行封装取代单通道封装；气密封装转向非气密性封装	100G PSM4等硅光方案商用	PAM4调制技术，数通领域多模短距离逐步被采纳	硅光渗透率持续提升、CP0或在1.6T后逐步起量

资料来源：LightingCounting，国信证券经济研究所整理

- [01] AI数据中心互联发展趋势
- [02] 光模块/硅光模块的发展
- [03] 光通信前沿技术发展（CPO/OCS/OIO等）

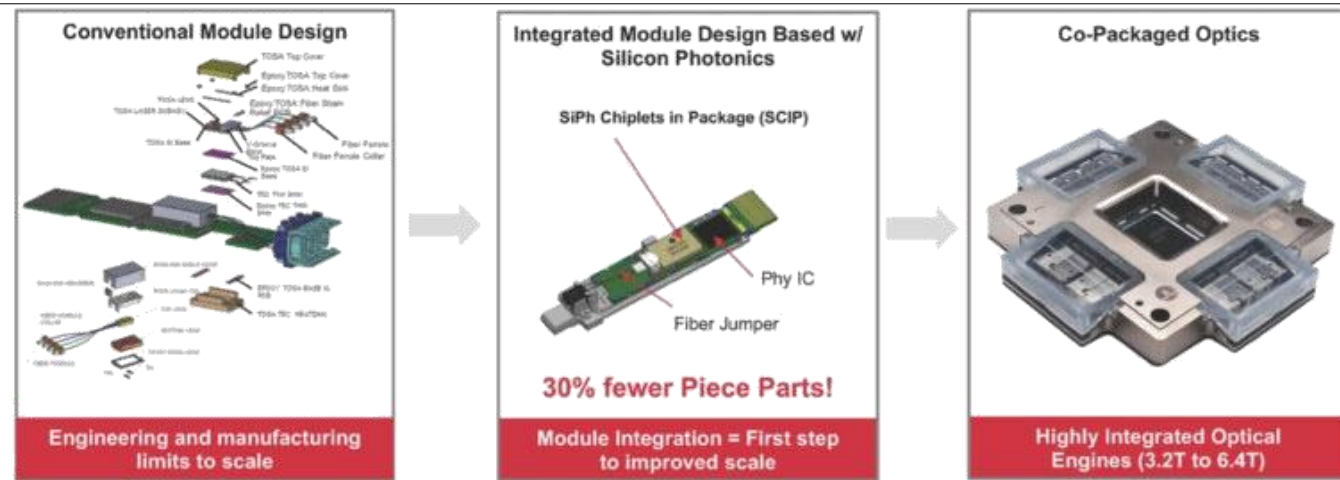
Scale-out: CPO确定性技术方向，或在明年起量

图：光电共封装（Co-packaged Optics, CPO）对比传统热插拔示意图



资料来源：Yole，国信证券经济研究所整理

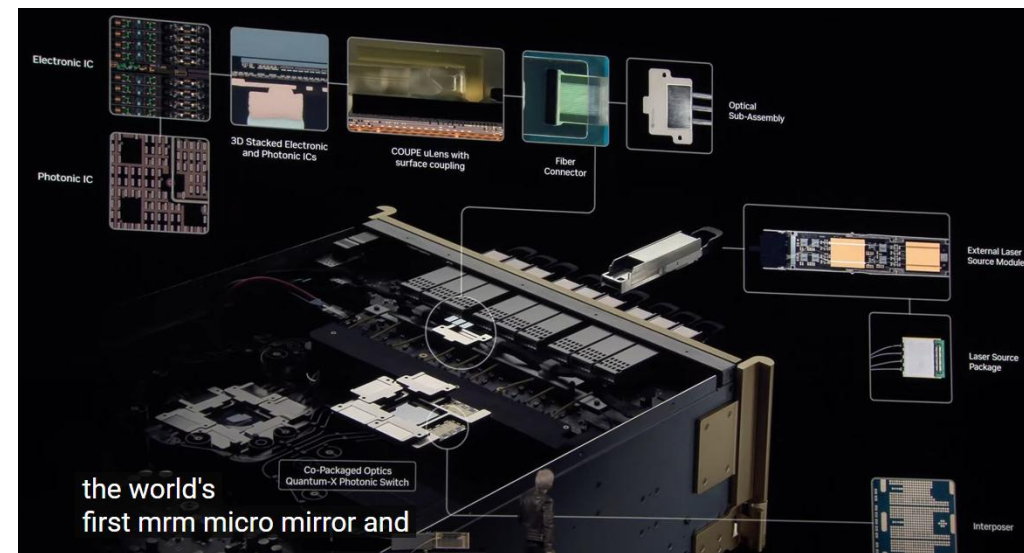
图：CPO与硅光被台积电列为下一代AI技术平台的核心技术之一



资料来源：博通，国信证券经济研究所整理

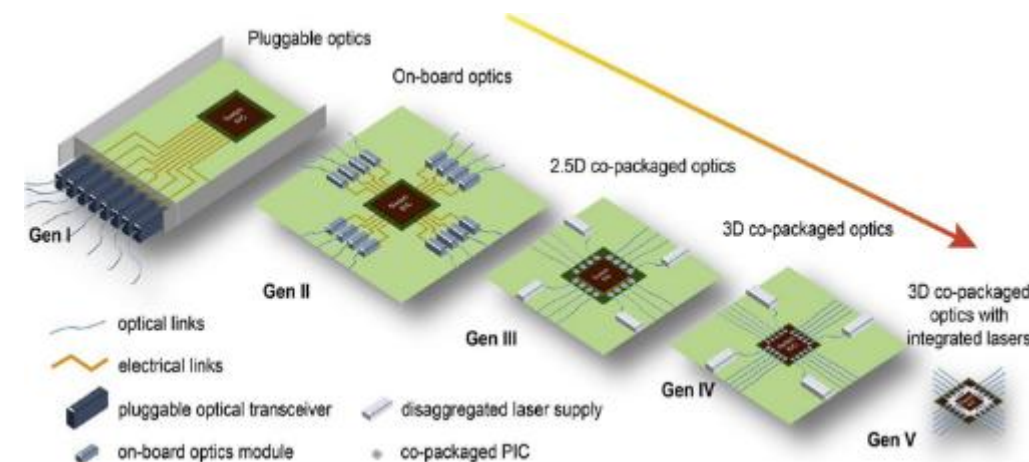
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

图：英伟达CPO交换机图解



资料来源：英伟达，国信证券经济研究所整理

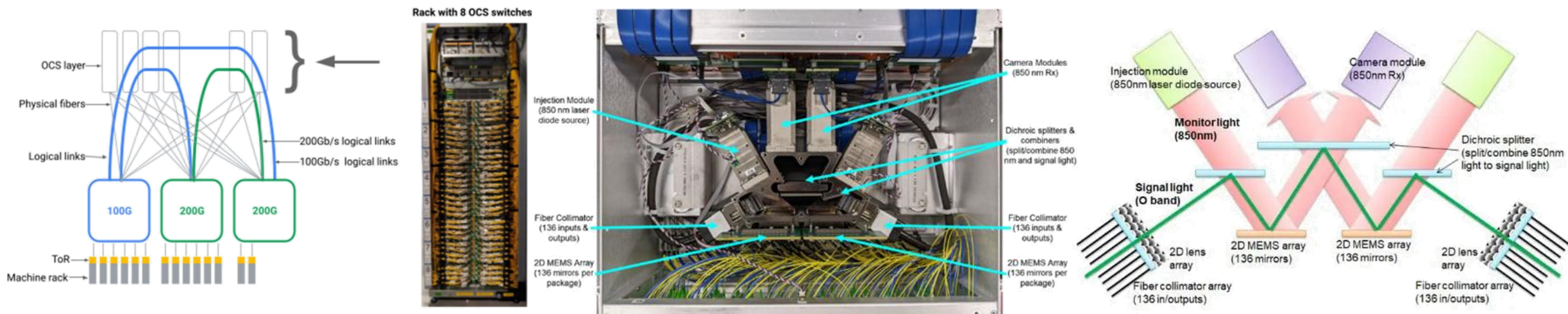
图：光源未来有望集成在硅光芯片中



资料来源：PIXlab，国信证券经济研究所整理

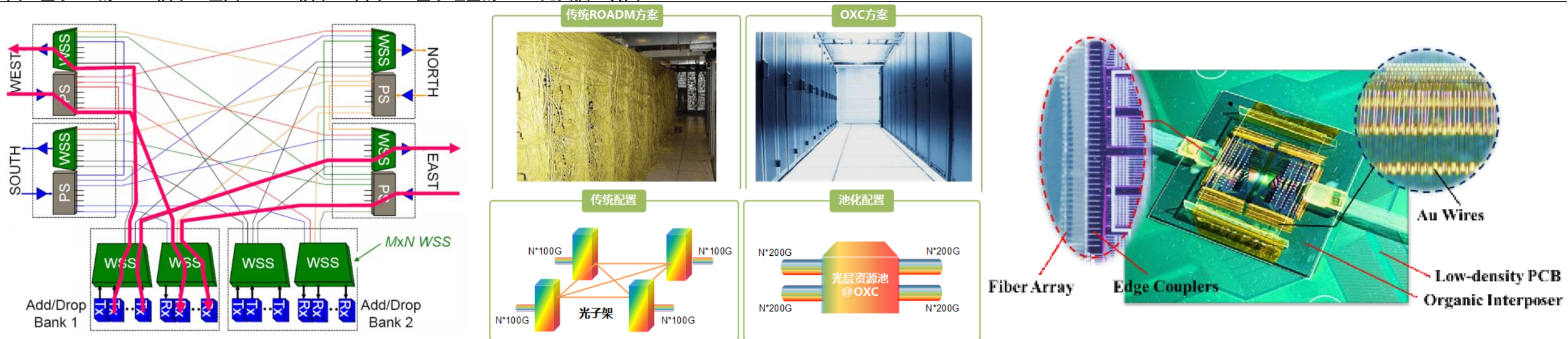
Scale-out: 谷歌引领OCS全光交换, 有望成为CPO的下一代技术

图: Google全光OCS交换 网络架构(左图)、OCS交换机内部(中图)、OCS工作原理(右图)



资料来源: Google、国信证券经济研究所整理

图: 基于WSS的ROADM技术(左图)、OXC技术(中图)、基于硅基的32*32光交换(右图)

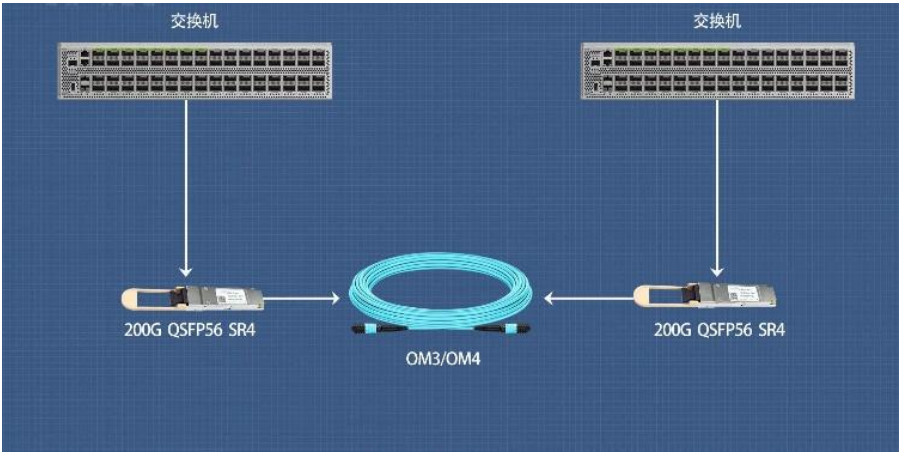


资料来源: Google、国信证券经济研究所整理

Scale-out：高密度光连接器由MPO向MMC发展

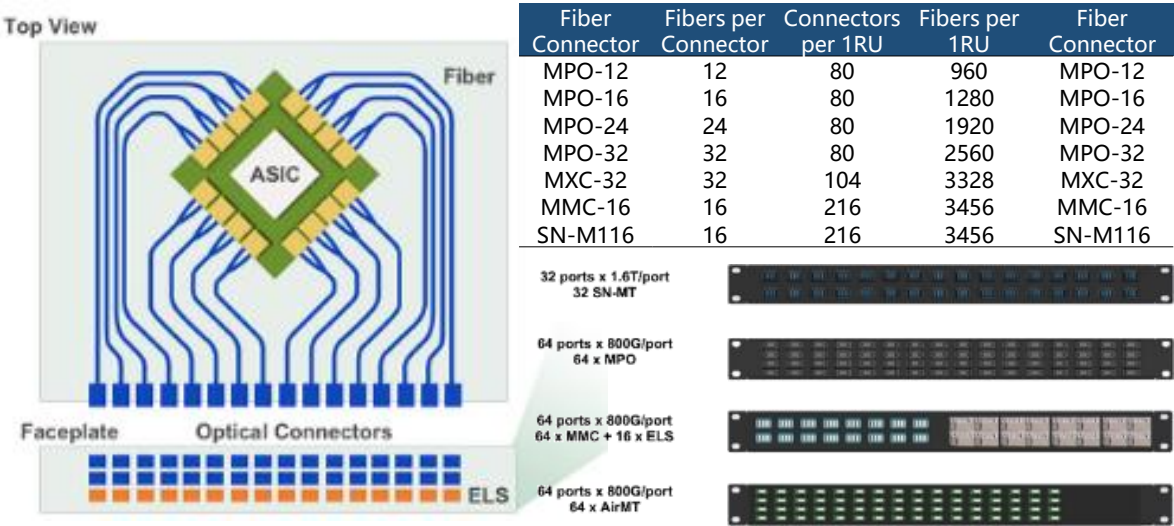
随着MPO从基础的12芯向24芯甚至更多芯数演进，单连接器可集成更多光纤成为趋势。**MMC是一种支持多芯光纤集成的连接器，更高布线密度是核心优势。** MMC采用精密光纤排列与封装技术，优化插芯结构、缩小连接器间距，在单位面积集成更多光纤触点，实现“更小体积、更高芯数”。如MMC-16每1RU可容纳3456根光纤，约为MPO-16的3倍，紧凑的机械设计与光纤排列技术，MMC在单位空间内集成更多光纤，其低插入损耗、高可靠性特性，更适配1.6Tbps等超高速率场景。

图：光纤跳线传输示意



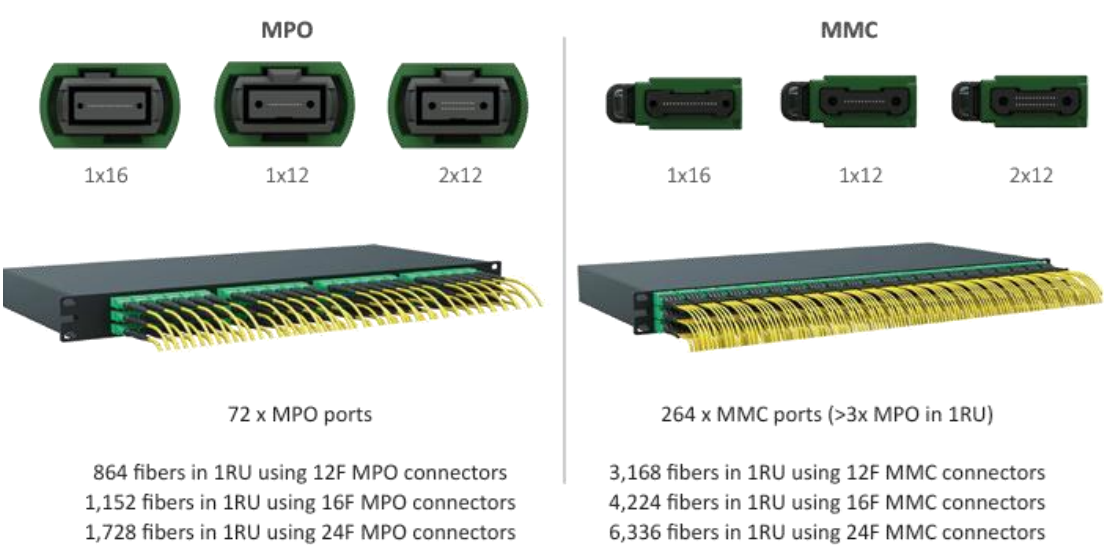
资料来源：易天光通信、国信证券经济研究所整理

图：CPO 交换机接口面板在高密度接口选择MMC



资料来源：COBO白皮书《Design Considerations of Optical Connectivity in a Co-Packaged or On-Board Optics Switch》、国信证券经济研究所整理

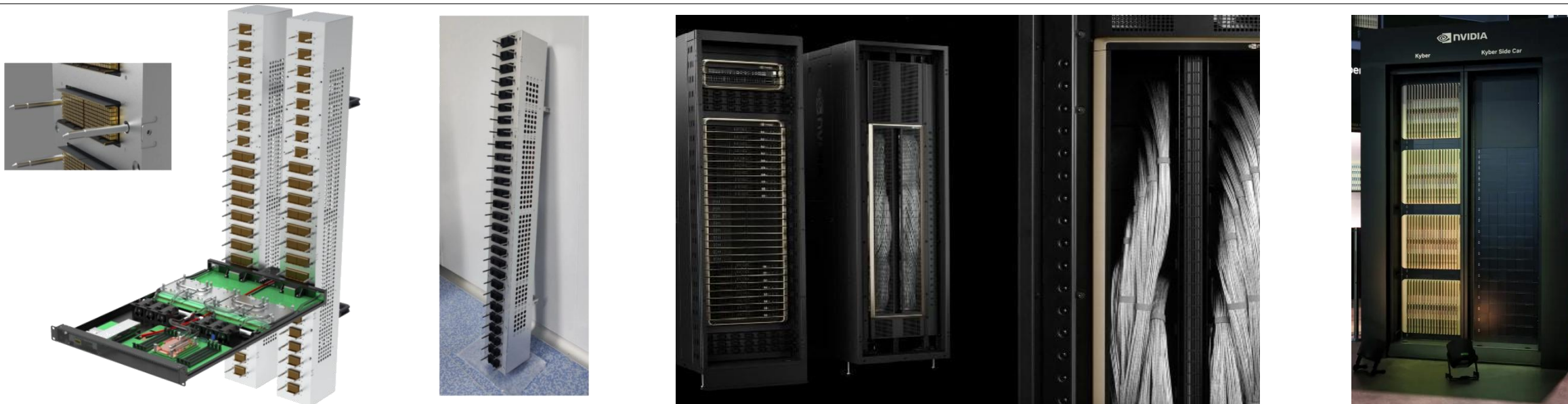
图：MMC 3倍于MPO型号的布线端口密度



资料来源：USCONEC、国信证券经济研究所整理

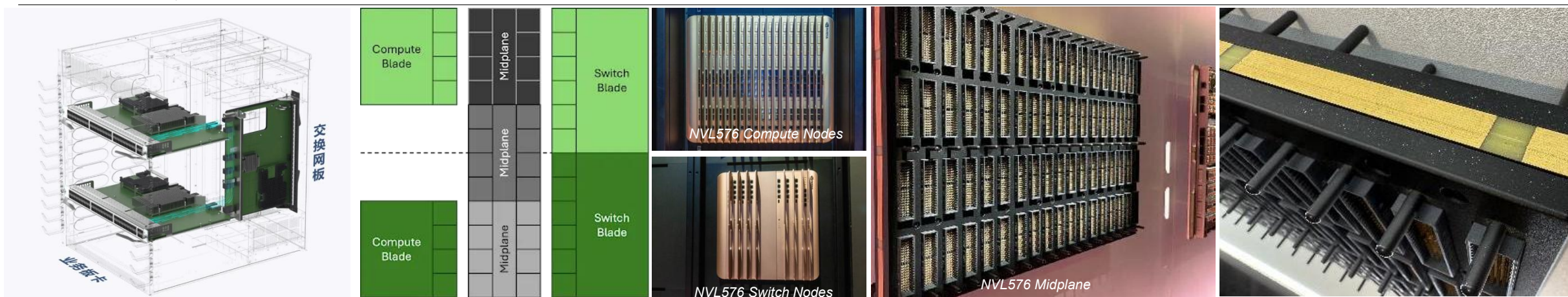
Scale-up: 从铜连接向正交背板发展

图：立讯背板铜连接方案cable tray（左图），英伟达GB200机柜内铜连接（中图），英伟达GB300 kyber机柜示意图（右图）



资料来源：立讯官网，英伟达官网，国信证券经济研究所整理

图：英伟达GB300 kyber机柜内示意图

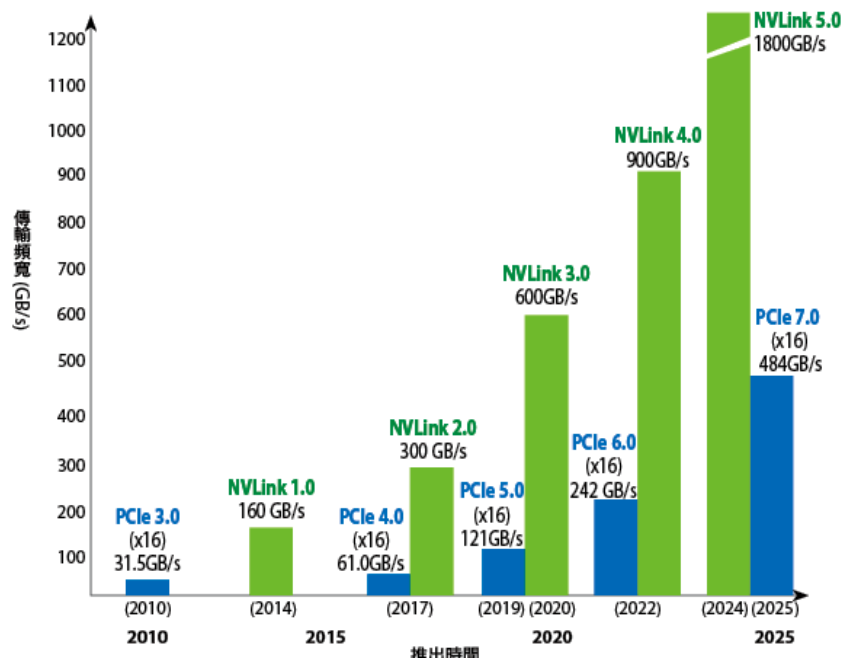
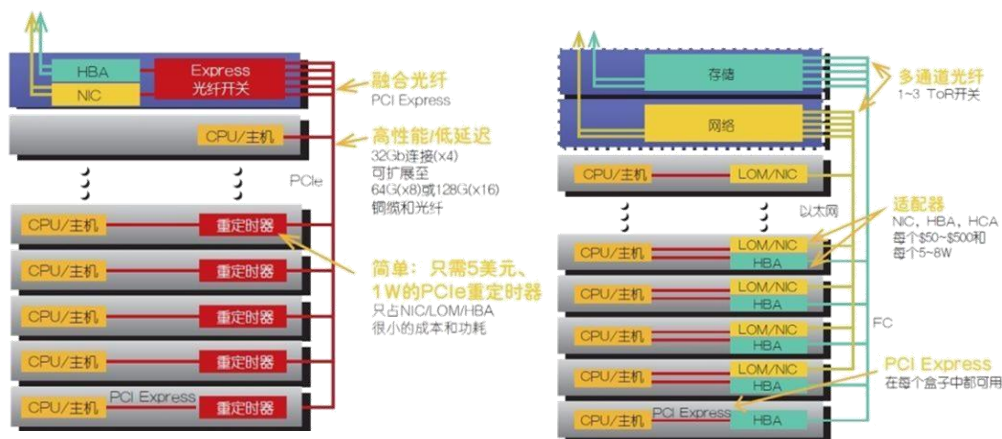


资料来源：GTC大会，英伟达官网，国信证券经济研究所整理

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

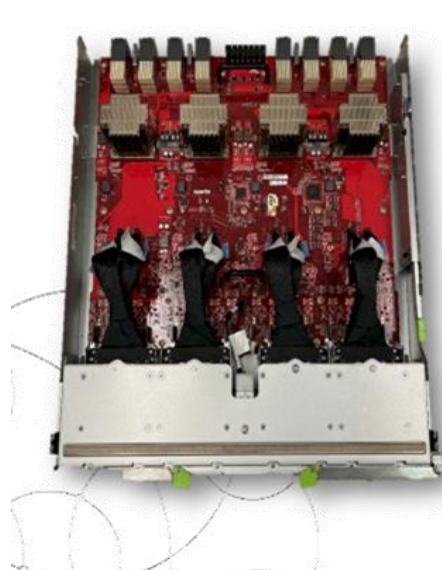
Scale-up: PCIe Switch是解耦利器，逐步成为交换芯片主流

图：PCIe 对比 NVLINK 架构（上图），性能对比（下图）



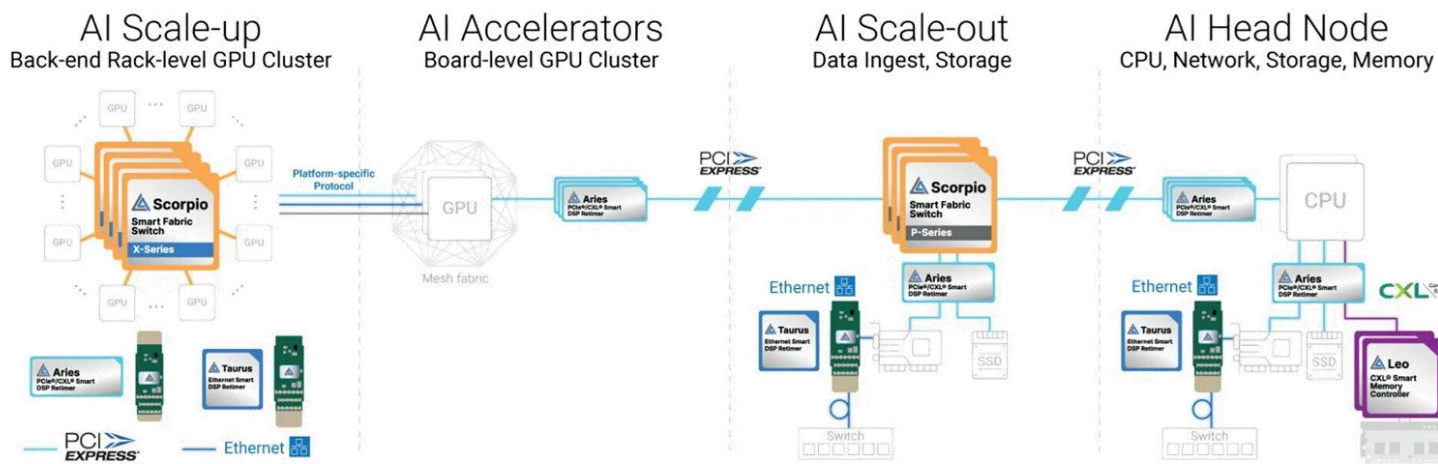
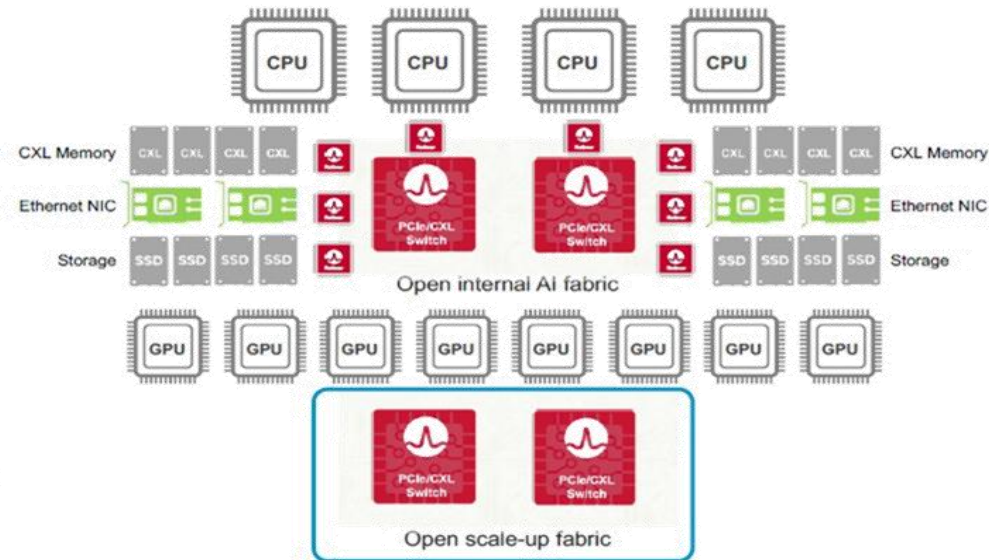
资料来源：Embedded，博通，英伟达，国信证券经济研究所整理
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

图：博通服务器内 PCIe Switch方案



资料来源：博通，国信证券经济研究所整理

图：Astera lab PCIe Switch 数据中心互联方案



资料来源：Astera LAB，国信证券经济研究所整理

Scale-up: OIO实现算力芯片间的光互联, MicroLED或是新光源

Ayarlabs、博通、intel等头部厂商均在积极研发Optical IO技术, 实现算力芯片间的光互联。

图: Ayarlabs 业绩首个OIO芯片(32G × 8 波长, 每比特仅 5 pJ)



图: Ayar LAB的OIO技术应用在了Scale UP网络

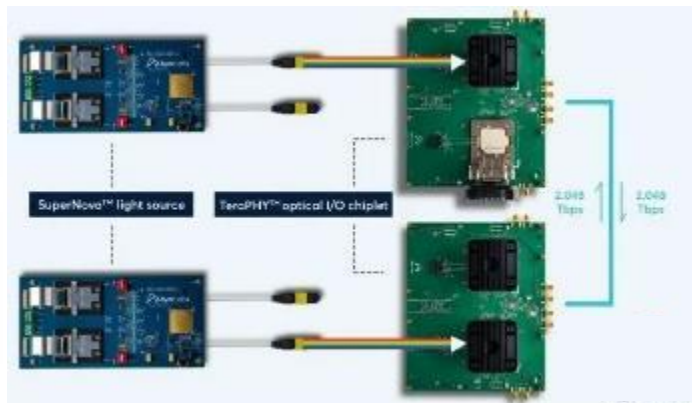
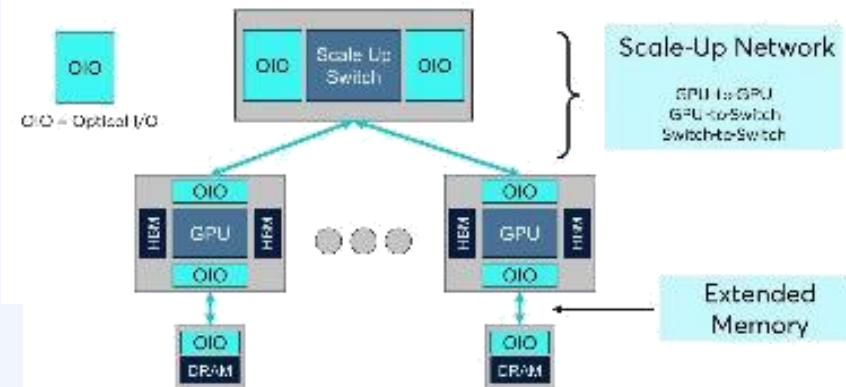


图: Ayarlabs 首个OIO系统架构

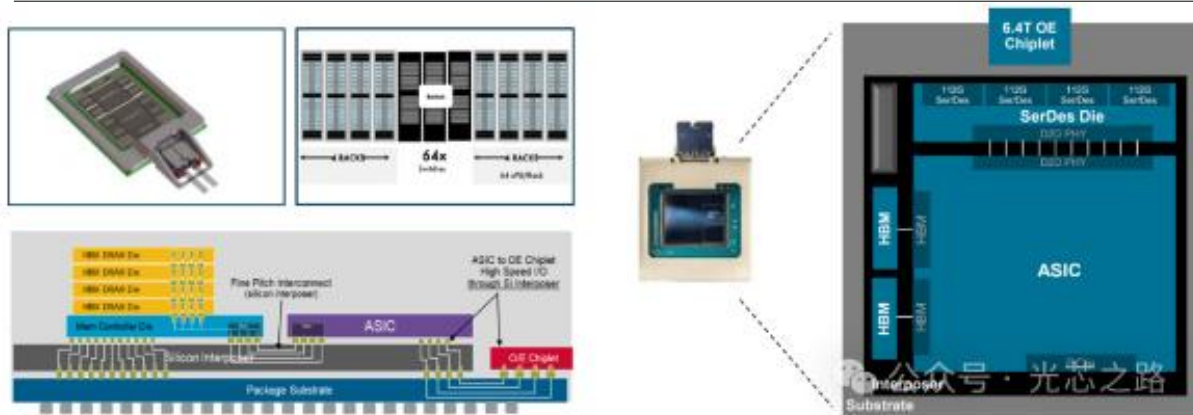


资料来源: Ayar LAB, 国信证券经济研究所整理

资料来源: Ayar LAB, 国信证券经济研究所整理

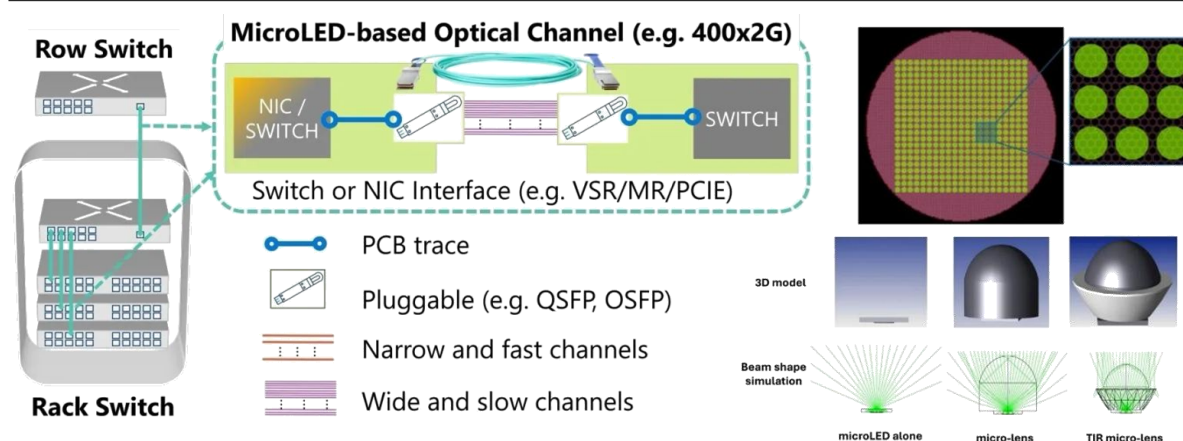
资料来源: Ayar LAB, 国信证券经济研究所整理

图: CPO拓展到AI ASIC芯片



资料来源: 博通, 国信证券经济研究所整理

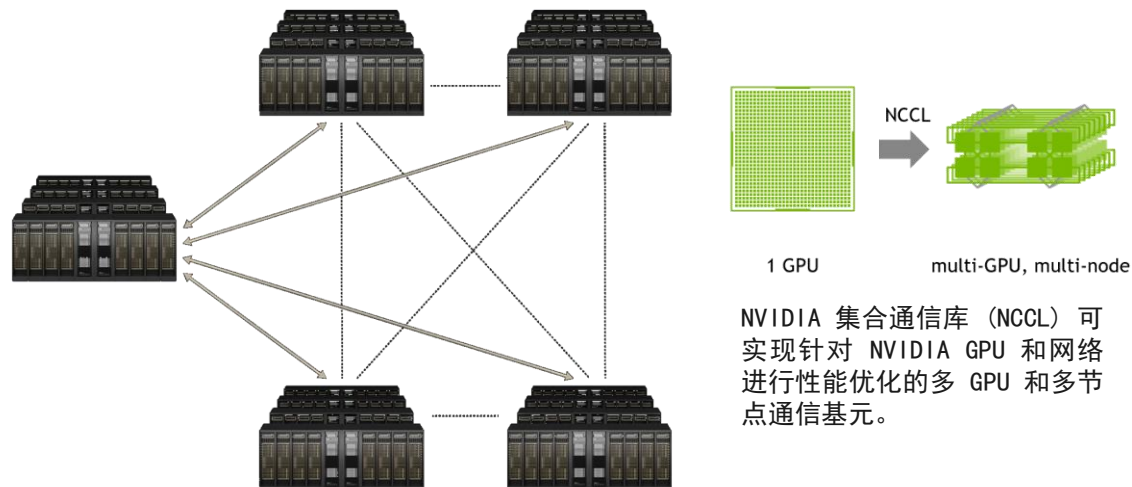
图: MicroLED应用在OIO (左图)、1000根光芯图示/TIR微透镜 (右图)



资料来源: 微软, Avicena , 国信证券经济研究所整理

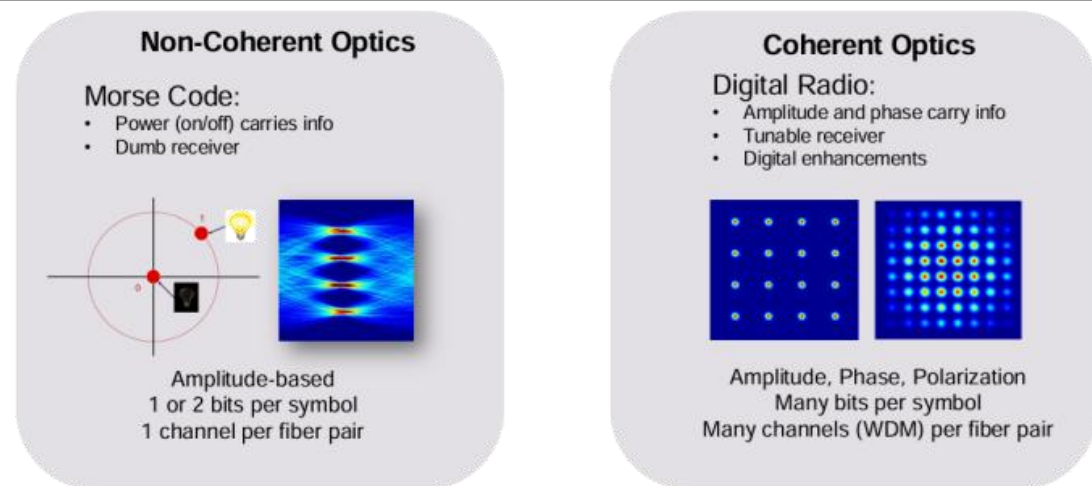
DCI：数据中心间互联技术亟待升级, 空芯光纤或受益发展

图：英伟达Spectrum-XGS数据中心互联图示（Scale-across）



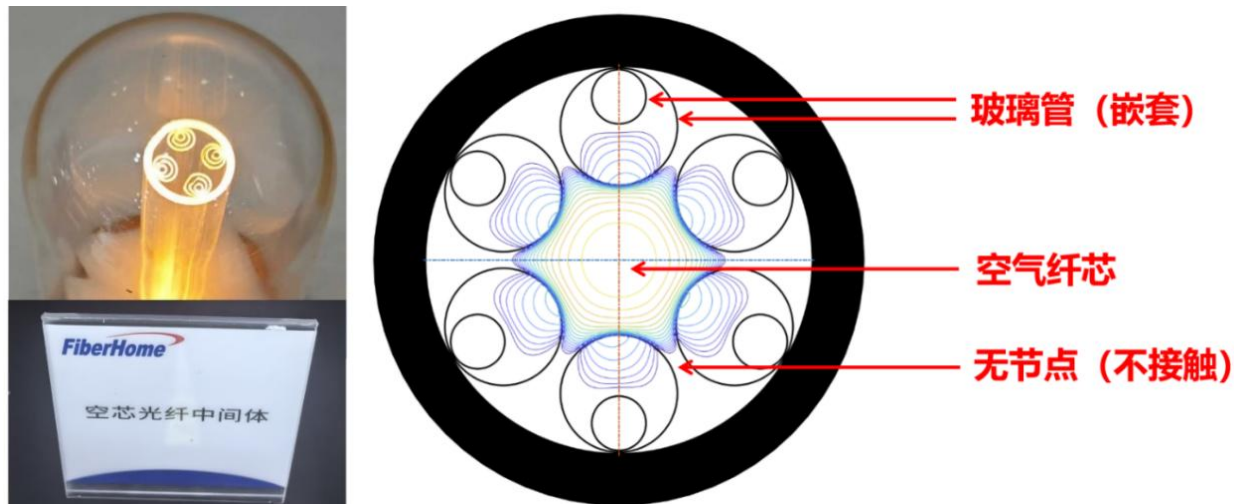
资料来源：英伟达、国信证券经济研究所整理

图：非相干Non-Coherent（IMDD）对比相干Coherent信号检测，相干技术是数据中心互联要点



资料来源：Ciena，国信证券经济研究所整理

图：空芯光纤(传输时延相比于现有光纤系统降低30%)



资料来源：烽火通信、国信证券经济研究所整理

图：Coherent相干在高速率远距离传输路标

		400G	800G	1.6T	3.2T
Around DC	Metro DCI <100km	Coherent	Coherent	Coherent	Coherent
	Campus <20km	IMDD	IMDD / Coherent	IMDD / Coherent	Coherent
Inside DC	Fabric <2km	IMDD	IMDD	IMDD / Coherent	IMDD / Coherent
	AI Cluster Optics/Copper <500m	IMDD	IMDD	IMDD	IMDD / Coherent

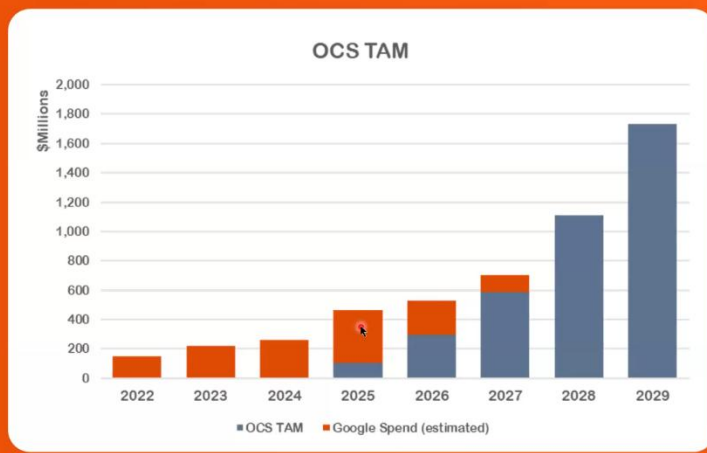
High-speed interconnects for IMDD in the data center

资料来源：Ciena，国信证券经济研究所整理

PCIeSwitch/CPO/OCS/DCI市场规模

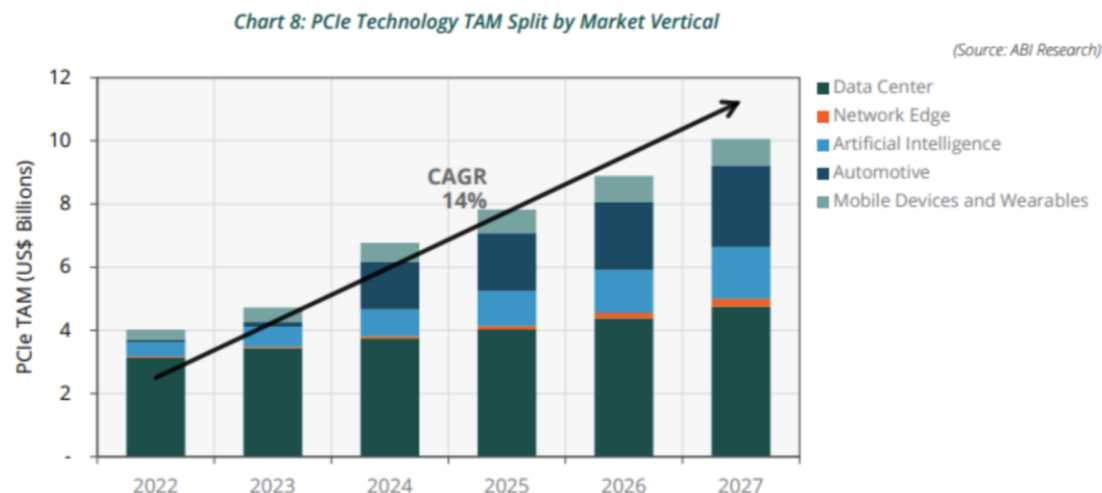
图：OCS市场规模预测

- The TAM for OCSs is forecast to exceed \$1.6 billion by 2029
- Assumptions
 - Google historical spend determined by public information on the size of deployments at about \$25k/port
 - Google internal spend migrates to external vendors starting in 2025
 - Spine layer replacement application cost of about \$2M in 2025, growing from a few (not Google internal) deployments in 2025 to high double digits by 2029
 - AI cluster configuration application cost of about \$1.2M in 2025, growing from less than 100 deployments in 2025 to almost 1000 by 2029
 - Smaller applications ranging from \$10k to \$25k per deployment, growing from a few thousand in 2025 to more than 50k by 2029



资料来源：CingalAI，国信证券经济研究所整理

图：PCIe Switch市场规模预测

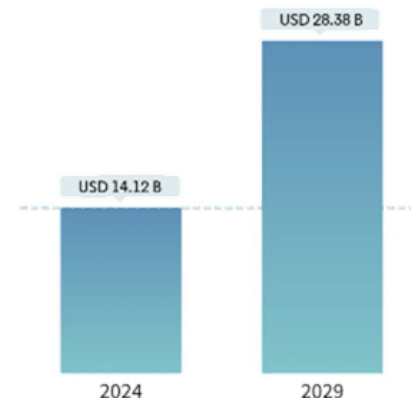


资料来源：PCI-SIG，ABI，国信证券经济研究所整理
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

图：DCI市场规模预测

Data Center Interconnect Market

Market Size in USD Billion
CAGR 14.98%



研究期 2019 - 2029

市场规模 (2024) USD 16.24 Billion

市场规模 (2029) USD 32.63 Billion

CAGR (2024 - 2029) 14.98 %

增长最快的市场 亚太地区

最大的市场 北美

市场集中度 低的

主要玩家

ciena

MICROCHIP

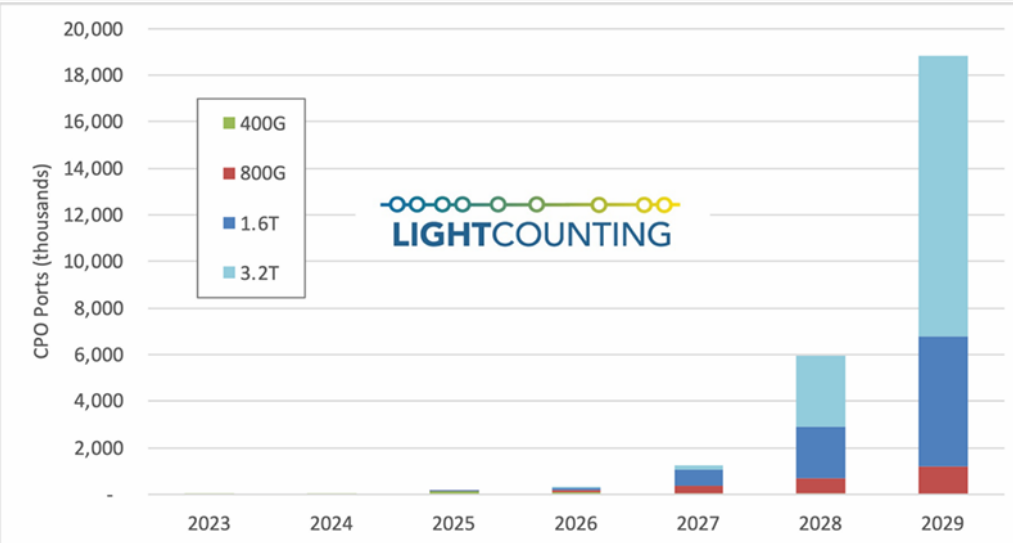
JUNIPER

FUJITSU

CISCO

资料来源：Modor intelligence，国信证券经济研究所整理

图：CPO市场规模预测



资料来源：Lightcounting，国信证券经济研究所整理

- 一、AI投资建设不及预期的风险。
- 二、汽车电动化、智能化、网联化不及预期的风险。
- 三、通信、数通等下游市场需求不及预期的风险
- 四、市场竞争加剧的风险。

免责声明

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普500指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。 ， 本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。



国信证券
GUOSEN SECURITIES

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层

邮编：100032